

**Perhitungan Dana Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Kolaka Utara Menggunakan Metode *Traditional Unit Credit* (TUC)
dengan Tingkat Suku Bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)**



**ANANDA SUCIAWALIAH
H081221037**



**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026**

**Perhitungan Dana Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Kolaka Utara Menggunakan Metode *Traditional Unit Credit* (TUC)
dengan Tingkat Suku Bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)**

ANANDA SUCIAWALIAH

H081221037



**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Perhitungan Dana Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Kolaka Utara Menggunakan Metode *Traditional Unit Credit* (TUC)
dengan Tingkat Suku Bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)**

ANANDA SUCIAWALIAH

H081221037

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Aktuaria

pada

**PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**Perhitungan Dana Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Kolaka Utara Menggunakan Metode *Traditional Unit Credit* (TUC)
dengan Tingkat Suku Bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)**

ANANDA SUCIAWALIAH

H081221037

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Ilmu Aktuaria pada 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Aktuaria

Departemen Matematika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing tugas akhir,



Illuminata Wynnies, S.Si., M.Si.

NIP. 199511012024062002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,




Prof. Dr. Hasmawati, M.Si

NIP. 196412311990032007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Perhitungan Dana Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara Menggunakan Metode *Traditional Unit Credit (TUC)* dengan Tingkat Suku Bunga *Cox-Ingersoll-Ross (CIR)*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar,



ANANDA SUCIAWALIAH
H081221037

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan arahan dari Ibu **Illuminata Wynnle, S.Si., M.Si.** selaku dosen pembimbing. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran, motivasi, ilmu, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bagi penulis, beliau bukan hanya sebagai dosen pembimbing, tetapi juga sosok yang selalu memberikan ruang untuk berdiskusi, berbagai pengalaman, dan memberikan nasihat yang sangat berarti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si.** selaku penguji, serta **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si** selaku penasehat akademik sekaligus penguji, terima kasih atas masukan, saran, dan kritik yang telah diberikan. Tak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada **Universitas Hasanuddin** yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa angkatan 2022 jalur SBMPTN kala itu, terima kasih juga untuk para dosen **Departemen Matematika** atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan dan staf **Departemen Matematika** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

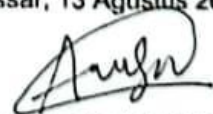
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak tercinta, **Bapak Umar Dg. Naba**, yang senantiasa ada kapanpun dan dimanapun untuk penulis. Penulis juga mempersembahkan rasa hormat dan terima kasih kepada ibu tercinta, **almarhumah Ibu Rosmiati Dg. Ngai**, yang semasa hidupnya telah memberikan cinta, pengorbanan, doa, dan didikan terbaik yang tidak akan penulis dapatkan pada manusia manapun. Meskipun beliau telah berpulang sebelum penulis menyelesaikan pendidikannya, setiap nasihat dan kasih sayangnya akan selalu hidup dalam hati penulis dan menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Terima kasih juga kepada kedua adik tercinta **Andika Pratama** dan **Annur**, atas segala kasih sayang dan menjadi salah satu penyemangat penulis untuk selalu kuat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar **Himatika FMIPA Unhas** khususnya **RIL 2022, KM Fmipa Unhas** khususnya **KM FMIPA 22, & Aktuaria 2022**. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani berproses dan tumbuh bersama, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya, khususnya **Kak Irun, Riska, Madanih, Nara, Mawar, Nins, Timi, Jekol, Ay, Vigo, Apip, Salwan, Maul, Ori, Hayat, Topang, Rama G.** Dan kakak-kakak yang selalu memberi dukungan serta saran kepada penulis selama perkuliahan khususnya **Kak Odet, Kak Cia, dan Kak Korca**. Serta ucapan terima kasih untuk adik demisioner **bendum Ninu** dan **bendum Defeb**. Terima kasih juga untuk kawan-kawan **KKN 114 Desa Pao** yang telah menemani penulis dalam masa pengabdian masyarakat selama sebulan lebih.

"Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia"

-HINDIA-

Makassar, 13 Agustus 2026



ANANDA SUCIAWALIAH
H081221037

ABSTRAK

ANANDA SUCIAWALIAH. **Perhitungan Dana Pensiun Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara Menggunakan Metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan Tingkat Suku Bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR).** (dibimbing oleh Illuminata Wynnne, S.Si., M.Si.)

Latar Belakang. Perhitungan dana pensiun merupakan salah satu upaya untuk menjamin kesejahteraan pegawai setelah memasuki masa pensiun. Perhitungan tersebut dipengaruhi oleh manfaat pensiun, peluang hidup, masa kerja, dan tingkat suku bunga. Penggunaan tingkat suku bunga konstan belum sepenuhnya menggambarkan perubahan suku bunga dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) yang memiliki sifat *mean reversion* dan menghasilkan tingkat suku bunga positif. **Metode.** Data yang digunakan adalah data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara serta data BI 7-Day Reverse Repo Rate periode 2022–2025. Parameter model CIR diestimasi menggunakan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), kemudian dilakukan simulasi tingkat suku bunga menggunakan metode *Euler-Maruyama*. Perhitungan dana pensiun dilakukan menggunakan Tabel Mortalitas Penduduk Indonesia (TMPI) Tahun 2023, fungsi komutasi, anuitas bulanan, dan metode TUC. Perhitungan dilakukan pada pegawai berusia 32, 42, dan 52 tahun dengan usia pensiun 58 tahun. **Hasil.** Hasil perhitungan iuran normal untuk pegawai berusia 32, 42, dan 52 tahun masing-masing sebesar Rp 4.164.880, Rp 8.932.354, dan Rp 18.738.909. Sementara itu, kewajiban aktuarial masing-masing sebesar Rp 9.328.644, Rp 41.737.266, dan Rp 121.066.359. Hasil menunjukkan bahwa semakin bertambah usia peserta, semakin besar iuran normal dan kewajiban aktuarial yang dihasilkan. Penggunaan suku bunga CIR juga menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga konstan pada ketiga kelompok usia. **Kesimpulan.** Metode *Traditional Unit Credit* dengan tingkat suku bunga CIR dapat digunakan untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuarial dana pensiun dengan mempertimbangkan dinamika perubahan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: Dana Pensiun, *Traditional Unit Credit*, *Cox-Ingersoll-Ross*, Iuran Normal, Kewajiban Aktuarial.

ABSTRACT

ANANDA SUCIAWALIAH. **Pension Fund Calculation for Employees of the Department of Education and Culture of North Kolaka Regency Using the *Traditional Unit Credit* (TUC) Method with the *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) Interest Rate Model.** (Supervised by Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si.)

Background. Pension fund calculation is one of the efforts to ensure the welfare of employees after entering retirement. The calculation is influenced by pension benefits, survival probabilities, years of service, and interest rates. The use of a constant interest rate does not fully reflect changes in interest rates over time. Therefore, this study uses the *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) model, which has a *mean-reversion* property and produces positive interest rates. **Methods.** The data used consist of employee data from the Department of Education and Culture of North Kolaka Regency and the BI 7-Day Reverse Repo Rate for the 2022–2025 period. The CIR model parameters were estimated using *Maximum Likelihood Estimation* (MLE), followed by interest rate simulation using the *Euler-Maruyama* method. Pension fund calculations were performed using the 2023 Indonesian Mortality Table (TMPI), commutation functions, monthly annuities, and the TUC method. The calculations were performed for employees aged 32, 42, and 52 years, with a retirement age of 58 years. **Results.** The normal contributions for employees aged 32, 42, and 52 years were Rp 4.164.880, Rp 8.932.354, and Rp 18.738.909, respectively. Meanwhile, the actuarial liabilities were Rp 9.328.644, Rp 41.737.266, and Rp 121.066.359, respectively. The results show that normal contributions and actuarial liabilities increase as the participants' age increases. The use of the CIR interest rate also resulted in higher values than the constant interest rate for all three age groups. **Conclusion.** The *Traditional Unit Credit* method with the CIR interest rate can be used to calculate normal contributions and actuarial liabilities for pension funds while considering the dynamics of changes in interest rates over time.

Keywords: Pension Fund, *Traditional Unit Credit*, *Cox-Ingersoll-Ross*, Normal Contribution, Actuarial Liability.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR NOTASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Landasan Teori	3
1.4.1 Dana Pensiun	3
1.4.2 Jenis Dana Pensiun.....	3
1.4.3 Manfaat Dana Pensiun	4
1.4.4 Tabel Mortalitas	4
1.4.5 Tabel Komutasi.....	5
1.4.6 Anuitas	5
1.4.7 Fungsi-fungsi Dasar Aktuaria	6
1.4.8 <i>Maximum Likelihood Estimation</i> (MLE)	8
1.4.9 Proses <i>Wiener</i>	8
1.4.10 Model <i>Cox-Ingersoll-Ross</i> (CIR).....	9
1.4.11 <i>Mean Absolute Error</i> (MAE).....	10
1.4.12 <i>Mean Absolute Percentage Error</i> (MAPE).....	10
1.4.13 Nilai Sekarang Manfaat Pensiun	11
1.4.14 Metode <i>Traditional Unit Credit</i> (TUC)	11
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	14

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	14
2.2 Alur Kerja	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
3.1 Hasil	17
3.1.1 Deskripsi Data.....	17
3.1.2 Suku Bunga Bank Indonesia	18
3.1.3 Menghitung Estimasi Parameter Model CIR (β, θ, σ)	20
3.1.4 Menghitung Suku Bunga CIR $r(t)$	20
3.1.5 Mengukur Akurasi Model Tingkat Suku Bunga CIR (MAE dan MAPE).....	22
3.1.6 Menghitung Fungsi Dasar Aktuaria	23
3.1.7 Menghitung Nilai Komutasi	25
3.1.8 Menghitung Nilai Anuitas	26
3.1.9 Menghitung Manfaat Pensiun	27
3.1.10 Menghitung Nilai Sekarang Manfaat pensiun (<i>Present Value of Future Benefit</i>).....	28
3.1.11 Menghitung Iuran Normal Untuk Pegawai Berusia 32, 42, dan 52 Tahun.....	28
3.1.12 Menghitung Kewajiban Aktuaria Untuk Pegawai Berusia 32, 42, dan 52 Tahun.....	28
3.1.13 Perhitungan Iuran Normal dan Kewajiban Aktuaria Menggunakan Suku Bunga Konstan Sebagai Pembanding Untuk Pegawai Berusia 32, 42, dan 52 Tahun.....	29
3.2 Pembahasan.....	34
BAB IV KESIMPULAN	37
4.1 Kesimpulan	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
Gambar 1. Alur Kerja	16
Gambar 2. Suku Bunga BI <i>7-Day Reserve Repo Rate</i> periode 2022-2025	19
Gambar 3. Pergerakan Hasil Simulasi Tingkat Suku Bunga Model CIR	22
Gambar 4. Perbandingan iuran normal menggunakan tingkat suku bunga model CIR dan suku bunga konstan	32
Gambar 5. Perbandingan kewajiban aktuarial menggunakan tingkat suku bunga model CIR dan suku bunga konstan	32

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
Tabel 1. Skala Akurasi Peramalan.....	11
Tabel 2. Data Pegawai.....	17
Tabel 3. Data Pegawai A, B dan C	18
Tabel 4. Data Suku Bunga BI <i>7-Day Reserve Repo Rate</i> periode 2022-2025.....	19
Tabel 5. Hasil Estimasi Parameter CIR	20
Tabel 6. Hasil Simulasi Tingkat Suku Bunga Model CIR.....	21
Tabel 7. Hasil Uji Akurasi Model CIR.....	22
Tabel 8. Probabilitas Kelangsungan hidup pegawai A,B, dan C	23
Tabel 9. Pengelompokan Hasil Simulasi Suku Bunga CIR Bulanan Menjadi Suku Bunga Tahunan.....	24
Tabel 10. Hasil Perhitungan Faktor Diskonto Menggunakan Suku Bunga Hasil Simulasi CIR	25
Tabel 11. Hasil Perhitungan Manfaat Pensiun	27
Tabel 12. Hasil Perhitungan PVFB	28
Tabel 13. Hasil Perhitungan Iuran Normal Dengan Suku Bunga CIR	28
Tabel 14. Hasil Perhitungan Kewajiban Aktuaria Dengan Suku Bunga CIR	29
Tabel 15. Hasil Perhitungan Faktor Diskonto	30
Tabel 16. Hasil Perhitungan Anuitas Awal Seumur Hidup Bulanan	30
Tabel 17. Hasil Perhitungan Iuran Normal Dengan Suku Bunga Konstan	31
Tabel 18. Hasil Perhitungan Kewajiban Aktuaria Dengan Suku Bunga Konstan	31
Tabel 19. Perbandingan Hasil Perhitungan Iuran Normal dan Kewajiban Aktuaria Menggunakan Tingkat Suku Bunga CIR dan Suku Bunga Konstan	33

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
Lampiran 1. Tabel Mortalitas Penduduk Indonesia Laki-laki dan Perempuan (TMPI) 2023	40
Lampiran 2. Data Suku Bunga BI <i>7-Day Reserve Repo Rate</i> periode 2022-2025.....	41
Lampiran 3. Prediksi Simulasi Suku Bunga.....	42
Lampiran 4. Perhitungan Faktor Diskonto	49
Lampiran 5. Perhitungan Anuitas.....	50
Lampiran 6. Tabel Data Peserta	52
Lampiran 7. Script Perhitungan Estimasi Parameter CIR.....	53

DAFTAR NOTASI

Lambang/singkatan	Arti dan penjelasan
x	Usia peserta saat perhitungan (tahun)
e	Usia peserta saat mulai bekerja/masuk program pensiun (tahun)
r	Usia pensiun normal (tahun)
n	Periode
l_x	Banyaknya peserta yang masih hidup pada usia x berdasarkan tabel mortalitas 2023
l_{x+1}	Banyak orang yang berusia x tahun masih hidup pada usia $x + 1$ tahun
d_x	Banyaknya peserta yang meninggal antara usia x dan $x + 1$
q_x	Peluang seseorang berusia x meninggal dalam satu tahun berikutnya
p_x	Peluang seseorang berusia x bertahan hidup dalam satu tahun berikutnya
${}_np_x$	Peluang seseorang berusia x bertahan hidup sampai n tahun berikutnya
v	Faktor diskonto satu periode, $v = (1 + i)^{-1}$
v^n	Faktor diskonto untuk n periode
i	Tingkat suku bunga
$r(t)$	Tingkat suku bunga pada waktu t menurut model CIR
β	Kecepatan penyesuaian menuju rata-rata jangka panjang (<i>mean reversion</i>)
θ	Rata-rata jangka panjang tingkat suku bunga
σ	Volatilitas tingkat suku bunga
$W(t)$	Proses Wiener (<i>Brownian Motion</i>)
D_x	Simbol Komutasi dari perkalian banyak orang yang hidup pada x tahun dengan nilai pembayaran
N_x	Akumulasi dari nilai D_x ketika $t = 0$ tahun hingga $\omega - 1$
$\ddot{a}_x$	Nilai sekarang anuitas awal seumur hidup pada usia x
$\ddot{a}_x^{(12)}$	Nilai sekarang anuitas seumur hidup bulanan pada usia x
s	Tingkat kenaikan gaji
S_x	Jumlah gaji pertahun ketika usia x tahun
$S_{(r-1)}$	Gaji peserta satu tahun terakhir sebelum pensiun
k	Proporsi gaji
B_r	Manfaat pensiun tahunan pada usia pensiun r
$PVFB$	<i>Present Value of Future Benefit</i>
NC_x	<i>Normal Cost</i> (luran Normal) pada usia x
AL_x	<i>Actuarial Liability</i> (Kewajiban Aktuarial) pada usia x
AL_x	Kewajiban aktuarial peserta pada usia x
B_x	Nilai manfaat pensiun ketika usia x
v_{r-x}	Faktor diskonto dari usia r ke usia x

Lambang/singkatan	Arti dan penjelasan
${}_r-xp_x$	Peluang hidup dari usia x sampai usia r
$(x - e)$	Masa kerja peserta sampai usia x
r_t	Nilai aktual tingkat suku bunga pada periode ke- t
$\hat{r}_t$	Nilai tingkat suku bunga pada periode- t
MAE	<i>Mean Absolute Error</i>
MAPE	<i>Mean Absolute Percentage Error</i>
ω	Usia maksimum pada tabel mortalitas
$B(t)$	Proses Wiener pada waktu t
$dB(t)$	Perubahan proses Wiener
dt	Perubahan waktu
$N(0, dt)$	Distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians dt
dt	Selang waktu yang sangat kecil
r_t	Tingkat suku bunga pada waktu t
$r_{t+\Delta t}$	Tingkat suku bunga pada waktu $t + \Delta t$
Δt	Interval waktu simulasi
Z_t	Bilangan acak berdistribusi normal standar $N(0,1)$

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan keuangan pada masa tua merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan individu ketika tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Tanpa perencanaan yang matang, seseorang berpotensi mengalami kesulitan ekonomi dimasa pensiunnya. Pensiun merupakan tahap ketika seseorang berhenti bekerja secara permanen akibat mencapai usia tertentu atau ketentuan lain yang berlaku. Pada fase ini, individu umumnya tidak lagi memperoleh penghasilan aktif sehingga diperlukan sumber pendapatan alternatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, usia pensiun normal ditetapkan pada 55 tahun dengan batas maksimum 60 tahun. Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya secara berkala (Rahmalita et al., 2020).

Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan aparatur negara yang profesional dan kompeten. Aparatur tersebut dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PNS memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan PNS, terutama pada PNS yang tidak lagi aktif bekerja, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Salah satu bentuk upaya untuk menjamin kesejahteraan tersebut dengan adanya penyelenggaraan program dana pensiun.

Perkembangan program pensiun yang beroperasi di Indonesia saat ini sangat beragam baik di sektor publik maupun swasta. Salah satunya yaitu Tabungan dan Asuransi Pensiun (PT.Taspen), yaitu program pensiun yang khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). PT. Taspen merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi pensiun dan tabungan hari tua (Wijaya & Ni, 2022). Menurut Pengantar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24, besar manfaat pensiun yang akan didapatkan pekerja terbagi menjadi dua jenis program pensiun, yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) serta Program Manfaat Pasti (PPMP). Salah satu yang menggunakan program pensiun manfaat pasti yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengantar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 menyebutkan bahwa terdapat dua kelompok metode dalam perhitungan pandanaan pensiun, yaitu *Accrued Benefit Cost* (ABC) dan *Projected Benefit Cost* (PBC). Metode ABC merupakan metode yang menghitung manfaat pensiun berdasarkan manfaat yang telah diperoleh peserta sampai saat perhitungan dilakukan tanpa memperhitungkan proyeksi gaji di masa mendatang. Salah satu metode yang termasuk dalam kelompok *Accrued Benefit Cost* adalah metode *Traditional Unit Credit*, yang juga dikenal sebagai *Unit Credit Cost Method* atau *Accrued Benefit Cost Method*. Untuk pemberi kerja, skema terbaik yang

dapat dipilih adalah metode *Traditional Unit Credit* (TUC) karena pada metode tersebut menunjukkan tingkat kontribusi pemberi kerja yang lebih kecil dan tidak membutuhkan persiapan pendanaan lain ketika dipengaruhi oleh skala gaji tahun mendatang. Keunggulan metode ini adalah besaran iuran normal dan kewajiban aktuarial tidak dipengaruhi oleh asumsi kenaikan gaji masa mendatang, sehingga memberikan kestabilan dalam perencanaan pendanaan. Selain itu, metode ini cenderung menghasilkan kontribusi yang lebih kecil bagi pemberi kerja dibandingkan metode lainnya (Linda, Nurfitri 2023). Pada penelitian sebelumnya sudah cukup banyak yang membahas mengenai pembiayaan dana pensiun dengan metode AAN, PUC, dan EAN. Namun, penelitian mengenai pengaruh usia terhadap perhitungan dana pensiun menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan pendekatan suku bunga stokastik *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) masih terbatas, khususnya pada instansi pemerintah daerah.

Perhitungan dana pensiun umumnya melibatkan dua komponen utama, yaitu iuran normal dan kewajiban aktuarial, yang dalam proses perhitungannya biasa menggunakan asumsi suku bunga konstan. Akan tetapi, pada kenyataannya suku bunga tidak selalu sama tiap tahunnya, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan satu asumsi yang dapat meramalkan suku bunga untuk masa yang akan mendatang (Widana & Asih, 2017). Salah satu asumsi yang dapat digunakan adalah asumsi suku bunga stokastik *Cox-Ingersoll-Ross Model* (CIR) yang tingkat suku bunga hasil prediksi model CIR selalu bernilai positif dan bersifat *mean reversion*. Menurut Cox, Ingersoll, dan Ross et al. (1985), model CIR memiliki sifat *mean reversion* sehingga tingkat suku bunga cenderung kembali menuju rata-rata jangka panjang. Berbeda dengan model Vasicek yang memungkinkan tingkat suku bunga bernilai negatif (Vasicek, 1977). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan model suku bunga stokastik *Cox-Ingersoll-Ross Model* (CIR), yang memiliki keunggulan mampu menjaga nilai suku bunga tetap positif serta mencerminkan pola pergerakan suku bunga dipasar secara lebih realistis (Artika, 2020). Model ini banyak digunakan dalam analisis keuangan karena mampu menangkap dinamika suku bunga dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, faktor usia juga memiliki pengaruh signifikan dalam perhitungan dana pensiun. Perbedaan usia akan menentukan panjang masa kerja yang tersisa, periode akumulasi dana, serta besaran manfaat yang diterima. Pegawai yang berusia lebih muda memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengakumulasi dana pensiun dibandingkan pegawai yang mendekati usia pensiun. Oleh karena itu, analisis perbandingan usia menjadi penting untuk memahami dinamika perhitungan dana pensiun secara lebih komprehensif.

Adapun objek penelitian yang digunakan adalah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Pemilihan objek ini didasarkan pada karakteristik pegawai yang memiliki variasi usia dan masa kerja yang cukup beragam. Selain itu, sebagai instansi pemerintah daerah, pengelolaan kesejahteraan pegawai, khususnya dalam hal persiapan pensiun, menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dan pendekatan model suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh usia

terhadap perencanaan dana pensiun, serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan dana pensiun yang lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan luran Normal untuk pegawai berusia 32, 42, dan 52 tahun dengan menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)?
2. Bagaimana perhitungan Kewajiban Aktuaria untuk pegawai berusia 32, 42, dan 52 tahun dengan menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan hasil perhitungan luran Normal untuk pegawai berusia 32, 42, dan 52 dengan menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)
2. Mendapatkan hasil perhitungan Kewajiban Aktuaria untuk pegawai berusia 32, 42, dan 52 dengan menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Dana Pensiun

Dana pensiun adalah salah satu bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan penghasilan tetap kepada pekerja yang sudah tidak lagi bekerja karena mencapai usia pensiun atau karena alasan lain yang sah. Dana pensiun merupakan dana yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan/atau pemberi kerja, yang dikelola oleh lembaga khusus yang berbadan hukum dan terpisah dari kekayaan pendiri atau pemberi kerja. Dana pensiun memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja di masa tua, serta membantu perkembangan perekonomian melalui investasi.

Tujuan utama dari dana pensiun adalah untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta dana pensiun, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu atau kondisi lain yang ditetapkan oleh program pensiun. Manfaat pensiun ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta di masa tua, sehingga mereka tidak perlu khawatir atau bergantung pada orang lain.

1.4.2 Jenis Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun luran Pasti (PPIP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi masyarakat, baik pekerja maupun perorangan.

1.4.3 Manfaat Dana Pensiun

Manfaat dana pensiun merupakan hak yang diterima peserta setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program pensiun. Besarnya manfaat yang diterima bergantung pada jenis program pensiun yang digunakan. Secara umum, program pensiun dibedakan menjadi Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya manfaat pensiun melalui suatu rumus tertentu. Besarnya manfaat umumnya dipengaruhi oleh masa kerja, gaji, atau faktor lain yang telah ditentukan dalam peraturan program pensiun. Dalam penelitian ini, perhitungan manfaat pensiun menggunakan pendekatan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), karena manfaat pensiun dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dan selanjutnya digunakan dalam perhitungan iuran normal serta kewajiban aktuarial menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC)

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja, atau keduanya. Besarnya manfaat pensiun tidak ditentukan sejak awal, tetapi bergantung pada akumulasi iuran beserta hasil investasinya hingga peserta memasuki masa pensiun.

1.4.4 Tabel Mortalitas

Secara umum notasi yang digunakan dalam tabel mortalitas adalah sebagai berikut:

1. Notasi x menyatakan usia atau umur setiap individu;

2. Notasi l_x menyatakan jumlah individu yang bertahan hidup pada usia tepat x tahun;

$$l_x = l_{x-1} \cdot p_{x-1} \quad (1)$$

3. Notasi d_x menyatakan banyaknya kematian dari l_x yang terjadi antara usia tepat x dan $x + 1$ tahun dinyatakan dengan rumus berikut;

$$d_x = l_x - l_{x+1} \quad (2)$$

4. Notasi p_x melambangkan peluang seseorang yang berusia x akan mencapai umur $x + 1$ tahun dinyatakan dengan rumus;

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x} \quad (3)$$

5. Notasi q_x melambangkan peluang seseorang yang berusia x akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun dinyatakan dengan rumus;

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} \quad (4)$$

6. Notasi ${}_n p_x$ melambangkan peluang seseorang yang berusia x akan mencapai umur $x + n$ tahun dinyatakan dengan rumus;

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x} \quad (5)$$

Keterangan:

- d_x = Banyaknya peserta yang meninggal antara usia x dan $x + 1$
- p_x = Peluang seseorang berusia x bertahan hidup dalam satu tahun berikutnya
- q_x = Peluang seseorang berusia x meninggal dalam satu tahun berikutnya
- ${}_n p_x$ = Peluang seseorang berusia x bertahan hidup sampai n tahun berikutnya
- l_x = Banyaknya peserta yang masih hidup pada usia x berdasarkan tabel mortalitas 2023
- l_{x+1} = Banyak orang yang berusia x tahun masih hidup pada usia $x + 1$ tahun
- l_{x+n} = Banyak orang yang berusia x tahun masih hidup pada usia $x + n$ tahun
- x = Usia
- n = Periode

1.4.5 Tabel Komutasi

Secara umum notasi yang digunakan dalam tabel komutasi adalah sebagai berikut:

1. D_x yaitu simbol komutasi dari hasil perkalian nilai pembayaran pangkat usia x tahun dengan banyak peserta yang hidup pada usia x tahun dinotasikan sebagai berikut:

$$D_x = v_{x-x_0} l_x \quad (6)$$

2. N_x yaitu simbol komutasi dari akumulasi nilai D_x

$$\begin{aligned} N_x &= D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_\omega \\ &= \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{x+t}, \end{aligned} \quad (7)$$

Keterangan:

- D_x = Simbol Komutasi dari perkalian banyak orang yang hidup pada x tahun dengan nilai pembayaran
- N_x = Akumulasi dari nilai D_x ketika $t = 0$ tahun hingga $\omega - 1$
- v = Faktor diskonto
- l_x = Banyaknya peserta yang masih hidup pada usia x
- ω = Usia maksimum pada tabel mortalitas

1.4.6 Anuitas

Anuitas (*annuity*) adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Secara lebih luas, istilah anuitas juga digunakan dalam produk asuransi. Dalam dunia asuransi, dapat dipahami sebagai manfaat pensiun yang dibayarkan setiap bulan (Melvi Muchlian et al., 2024).

Di tinjau dari segi dimulainya suatu pembayaran anuitas terbagi menjadi dua bagian yaitu anuitas awal (*annuity due*) dan anuitas akhir (*annuity immediate*). Anuitas akhir

adalah pembayaran yang dilakukan pada akhir periode akhir tahun yang dinotasikan dengan a_x yang dirumuskan sebagai berikut:

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x} \quad (8)$$

Sedangkan anuitas awal merupakan waktu pembayaran yang dilakukan pada setiap periode awal tahun yang dinotasikan dengan $\ddot{a}_x$ dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x} \quad (9)$$

Pada praktiknya anuitas awal seumur hidup tidak hanya mengacu kepada periode waktu tahunan tetapi juga dapat diperoleh anuitas awal seumur hidup periode waktu secara bulanan. Berikut persamaan anuitas awal seumur hidup bulanan:

$$\ddot{a}_x^{(12)} = \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m} \quad (10)$$

Dengan m merupakan periode waktu dalam bulanan.

1.4.7 Fungsi-fungsi Dasar Aktuaria

1. Fungsi Diskonto

Fungsi diskonto digunakan untuk memperoleh nilai sekarang (*present value*) dari pembayaran yang akan dilakukan pada masa mendatang. Pada penelitian ini, tingkat suku bunga setiap periode diperoleh dari hasil simulasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR), sehingga faktor diskonto dihitung berdasarkan suku bunga yang berubah pada setiap periode. Faktor diskonto sampai periode ke- n dinyatakan sebagai berikut:

$$v_n = \prod_{t=1}^n \frac{1}{1+r_t} \quad (11)$$

$$v_n = \frac{1}{(1+r_1)(1+r_2) \cdots (1+r_n)}$$

Keterangan:

- v_n = Faktor diskonto hingga periode ke- n
- r_t = Tingkat suku bunga pada periode ke- t hasil simulasi model CIR
- n = Banyaknya Periode

2. Fungsi Gaji

Aitken (1994) menyimpulkan jika s menunjukkan tingkat kenaikan gaji pekerja setiap tahunnya. Gaji pekerja terakhir ketika satu tahun sebelum pensiun pada saat $(r-1)$ mengacu pada gaji ketika usia x tahun dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$S_{r-1} = S_x(1+s)^{r-1-x} \quad (12)$$

Namun, pada penelitian ini tidak digunakan asumsi kenaikan gaji tahunan. Oleh karena itu, gaji satu tahun sebelum pensiun diasumsikan sama dengan gaji tahunan peserta pada saat perhitungan, sehingga

$$S_{r-1} = S_x \quad (13)$$

Data yang diperoleh berupa gaji pokok bulanan, sehingga gaji tahunan dihitung sebagai:

$$S_x = 12G_x \quad (14)$$

Keterangan:

- S_x = Jumlah gaji pertahun ketika usia x tahun
- s = Tingkat kenaikan gaji
- x = Usia peserta sekarang
- G_x = Gaji pokok bulanan peserta pada usia x
- r = Usia ketika pensiun

3. Fungsi Manfaat

Fungsi manfaat digunakan untuk menentukan jumlah manfaat yang dibayarkan kepada peserta saat pensiun. Menurut Caraka (2016), fungsi manfaat dalam perhitungan program pensiun berfungsi untuk menetapkan besarnya nilai manfaat pensiun yang akan didapatkan pekerja atau peserta program pensiun. Winklevoss (1993) menyimpulkan, terdapat 3 cara menghitung besar manfaat pensiun pada saat masuk usia pensiun (r) yaitu:

a. Gaji satu tahun terakhir

Menghitung fungsi manfaat berdasarkan gaji satu tahun terakhir didefinisikan sebagai berikut:

$$B_r = (r - e)b_x \quad (15)$$

Keterangan:

- B_r = Nilai manfaat pensiun ketika usia r
- b_x = Nilai manfaat pensiun ketika usia x
- e = Usia ketika masuk kerja
- r = Usia ketika pensiun

b. Rata-rata gaji selama bekerja

Menghitung fungsi manfaat berdasarkan rata-rata gaji selama bekerja didefinisikan sebagai berikut:

$$B_r = kS_{(r-1)} \quad (16)$$

Keterangan:

- B_r = Nilai manfaat pensiun ketika usia r
- $S_{(r-1)}$ = Gaji peserta satu tahun terakhir sebelum pensiun
- k = Proporsi gaji untuk perhitungan manfaat pensiun

c. Rata-rata gaji selama n tahun terakhir

Menghitung fungsi manfaat berdasarkan rata-rata gaji selama n tahun terakhir didefinisikan sebagai berikut:

$$B_r = k(r - e) \frac{1}{n} \sum_{t=r-n-x}^{r-x-1} s_t \quad (17)$$

Keterangan:

- B_r = Nilai manfaat pensiun ketika usia r
- s_x = Gaji peserta ketika usia x
- k = Proporsi gaji untuk perhitungan manfaat pensiun
- r = Usia ketika pensiun

1.4.8 Maximum Likelihood Estimation (MLE)

Maximum Likelihood Estimation atau MLE adalah metode perhitungan untuk mengestimasi parameter dari suatu populasi dengan memaksimalkan hasil peluang kejadian dari sampel (Mahrani, 2023). Estimasi dimulai dengan mengetahui fungsi kepadatan peluang dari distribusi data suku bunga acuan yaitu distribusi normal. Dengan fungsi kepadatan peluang untuk r_t bersyarat r_{t-1} dan parameter β, θ, σ adalah sebagai berikut:

$$f(r_t|r_{t-1}; \beta, \theta, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(r_t - r_{t-1} - \theta(1 - e^{-\beta t}))^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

Setelah melalui proses MLE diperoleh parameter taksiran sebagai berikut:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{2\hat{\beta} \sum_{t=1}^N (r_t - e^{-\hat{\beta}\Delta t} r_{t-1} - \hat{\theta}(1 - e^{-\hat{\beta}\Delta t}))^2}{N(2(e^{-\hat{\beta}\Delta t} - e^{-2\hat{\beta}\Delta t}) + \hat{\theta}(1 - e^{-\hat{\beta}\Delta t})^2)} \quad (19)$$

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{t=1}^N (r_t - e^{-\hat{\beta}\Delta t}) \sum_{t=1}^N r_{t-1}}{N(1 - e^{-\hat{\beta}\Delta t})} \quad (20)$$

$$\hat{\beta} = -\frac{1}{t} \ln \left[\frac{N \sum_{t=1}^N (r_t r_{t-1}) \sum_{t=1}^N r_t \sum_{t=1}^N r_{t-1}}{N \sum_{t=1}^N (r_{t-1})^2 - (\sum_{t=1}^N (r_{t-1}))^2} \right] \quad (21)$$

Keterangan:

- r_t = Tingkat suku bunga pada waktu ke- t
- r_{t-1} = Tingkat suku bunga pada waktu ke- $(t - 1)$
- β = Parameter kecepatan *mean reversion*
- θ = Parameter rata-rata tingkat suku bunga
- σ = Parameter volatilitas tingkat suku bunga
- Δt = Interval waktu pengamatan, dengan $\Delta t = 1/12$ untuk data bulanan
- N = Jumlah Pasangan pengamatan tingkat suku bunga

1.4.9 Proses Wiener

Proses *Wiener* atau *Brownian Motion* merupakan proses stokastik yang banyak digunakan dalam pemodelan keuangan, proses Wiener digunakan untuk memodelkan keketidapastian (*randomness*) pada berbagai variabel, seperti harga saham, nilai tukar, maupun tingkat suku bunga (Oksendal, 2003). Proses ini memiliki sifat perubahan secara acak (*random*), increment yang saling bebas (*independent increment*), serta mengikuti distribusi normal. Dalam model *Cox-Ingersoll-Ross*, proses *Wiener* digunakan untuk merepresentasikan unsur ketidakpastian (*random shock*) yang memengaruhi perubahan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu. Dalam pemodelan stokastik, perubahan kecil pada proses *Wiener* selama selang waktu yang sangat kecil dt dinyatakan sebagai:

$$dB(t) \sim N(0, dt)$$

Yang berarti bahwa perubahan acak selama selang waktu yang sangat kecil dt mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol dan varians sebesar dt . Keberadaan proses *Wiener* dalam model stokastik berfungsi untuk merepresentasikan unsur ketidakpastian (*random shock*) yang memengaruhi perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Semakin besar nilai perubahan acak yang dihasilkan oleh proses

Wiener, semakin besar pula fluktuasi variabel yang dimodelkan. Dalam penelitian ini, proses *Wiener* tidak digunakan sebagai objek yang dianalisis secara tersendiri, melainkan sebagai komponen pembentuk model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR). Pada model tersebut, proses *Wiener* muncul pada komponen:

$$\sigma\sqrt{r(t)} dB(t),$$

Dengan $dB(t)$ merepresentasikan perubahan acak (*random shock*) yang mengikuti proses Wiener, sedangkan $\sigma\sqrt{r(t)}$ menentukan besar kecilnya pengaruh ketidakpastian terhadap perubahan tingkat suku bunga. Dengan demikian, perubahan tingkat suku bunga pada model CIR dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu komponen deterministik yang menggambarkan kecenderungan tingkat suku bunga kembali menuju rata-rata jangka panjang (*mean reversion*) dan komponen stokastik yang berasal dari proses Wiener.

Keterangan:

$B(t)$	=	Proses Wiener pada waktu t
$dB(t)$	=	Perubahan kecil proses <i>Wiener</i>
$N(0, dt)$	=	Distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians dt
dt	=	Perubahan Waktu

1.4.10 Model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR)

Berdasarkan proses *Wiener* yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, $dB(t)$ digunakan sebagai komponen stokastik dalam model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) untuk menggambarkan perubahan acak pada tingkat suku bunga. Model CIR termasuk dalam jenis model satu-faktor (Zeytun & Gupta, 2007). Model satu faktor merupakan model populer yang digunakan untuk mengetahui pergerakan tingkat suku bunga. Model satu-faktor direpresentasikan dengan persamaan berikut:

$$dr(t) = \mu(t, r(t))dt + \sigma(t, r(t))dB(t), \quad (22)$$

Fungsi $\mu(t, r(t))$ merupakan fungsi penyimpangan (*drift*) sedangkan $\sigma(t, r(t))$ merupakan fungsi difusi. Berikut merupakan persamaan differensial stokastik CIR.

$$dr(t) = \beta(\theta, r(t))dt + \sigma\sqrt{r(t)}dB(t), \quad (23)$$

Pada persamaan tersebut, komponen $dB(t)$ merupakan komponen stokastik yang berasal dari proses *Wiener* sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Komponen ini menggambarkan adanya ketidakpastian dalam perubahan tingkat suku bunga, sedangkan komponen deterministik $\beta(\theta - r(t))dt$ menggambarkan kecenderungan tingkat suku bunga untuk kembali menuju rata-rata jangka panjang (*mean reversion*).

Dalam model CIR, parameter β , θ , dan σ merupakan konstanta bernilai positif. Parameter β menunjukkan kecepatan penyesuaian tingkat suku bunga menuju rata-rata jangka panjang θ , sedangkan θ menunjukkan rata-rata tingkat suku bunga jangka panjang. Parameter σ menunjukkan tingkat volatilitas atau besarnya fluktuasi tingkat suku bunga. Sifat *mean reversion* pada model CIR ditunjukkan melalui komponen $\beta(\theta - r(t))$. Ketika tingkat suku bunga $r(t)$ berada di atas rata-rata jangka panjang θ , komponen tersebut bernilai negatif sehingga tingkat suku bunga cenderung menurun.

Sebaliknya, ketika $r(t)$ berada di bawah θ , komponen tersebut bernilai positif sehingga tingkat suku bunga cenderung meningkat.

Untuk memperoleh bentuk diskrit yang dapat digunakan dalam simulasi, persamaan diferensial stokastik CIR didiskretisasi menggunakan metode *Euler-Maruyama*. Dengan mengambil interval waktu Δt , persamaan CIR dapat dituliskan dalam bentuk diskrit sebagai berikut:

Maka diperoleh nilai CIR sebagai berikut:

$$r_{t+\Delta t} = r_t + \beta(\theta - r_t)\Delta t + \sigma\sqrt{r_t}\sqrt{\Delta t}Z_t \quad (24)$$

dengan

$$Z_t \sim N(0,1)$$

Dalam bentuk diskrit tersebut, $Z_t\sqrt{\Delta t}$ merupakan representasi dari perubahan proses *Wiener* $dB(t)$ pada interval waktu Δt . Oleh karena itu, komponen acak pada persamaan *Euler-Maruyama* tetap berasal dari proses *Wiener* yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan $\Delta t = 1/12$ karena simulasi tingkat suku bunga dilakukan secara bulanan.

Keterangan:

r_t	=	Tingkat suku bunga pada waktu t
$r_{t+\Delta t}$	=	Tingkat suku bunga pada waktu $t + \Delta t$
Δt	=	Interval waktu simulasi
Z_t	=	Bilangan acak berdistribusi normal standar $N(0,1)$

1.4.11 Mean Absolute Error (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) adalah metode untuk mengetahui tingkat keakuratan dari suatu model peramalan. Nilai yang tercipta dari perhitungan MAE merupakan rata-rata kesalahan mutlak antara nilai riil dengan hasil peramalan. Berikut adalah rumus untuk perhitungan MAE (Suryanto & Muqtadir, 2019):

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |\hat{r}_t - r_t|, \quad (25)$$

Keterangan:

r_t	=	Nilai aktual tingkat suku bunga pada periode ke- t
$\hat{r}_t$	=	Nilai hasil prediksi tingkat suku bunga pada periode- t
n	=	Jumlah periode pengamatan
t	=	Indeks periode pengamatan

Dengan $\hat{r}_t$ adalah nilai hasil peramalan, r_t adalah nilai riil dan n menyatakan banyak periode. Semakin rendah nilai MAE yang diperoleh maka akan semakin akurat model peramalannya.

1.4.12 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Peramalan adalah hal yang tidak pasti maka diperlukannya kriteria sebagai penentu keakuratan prediksi. Prediksi akurat memiliki kesalahan (error) yang minim. Error yang didapat merupakan hasil selisih antara nilai actual dengan nilai prediksi (Khair et al., 2017). *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) adalah standar yang sering dipakai

dalam ukuran kesesuaian metode peramalan. Jika nilai MAPE yang didapat suatu metode semakin kecil maka metode yang dipilih semakin baik.

Berikut adalah rumus untuk perhitungan MAPE:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|\hat{r}_t - r_t|}{r_t}, \quad (26)$$

Keterangan:

- r_t = Nilai aktual pada waktu- t
 $\hat{r}_t$ = Nilai ramalan pada waktu- t
 n = Jumlah periode

Tabel 1. Skala Akurasi Peramalan

MAPE	Tingkat Akurasi Peramalan
$\leq 10\%$	Sangat Akurat
$11\% - 20\%$	Peramalan yang baik
$21\% - 50\%$	Peramalan yang beralasan
$51\% - \text{lebih}$	Peramalan tidak akurat

1.4.13 Nilai Sekarang Manfaat Pensiun

Present Value of Future Benefit (PVFB) adalah nilai saat ini dari manfaat pensiun ketika peserta memasuki usia pensiun (Akhmad Faiz Ardani, 2023). Nilai sekarang dari manfaat pensiun yang dibayarkan untuk peserta dengan usia pensiun r tahun dan masuk program pensiun berusia e tahun yang saat ini berusia x tahun disimbolkan dengan ${}^r(PVFB)_x$ dirumuskan sebagai berikut:

$${}^r(PVFB)_x = B_r v^{r-x} {}_{r-x}p_x \ddot{a}_r^{(12)} \quad (27)$$

Keterangan:

- ${}^r(PVFB)_x$ = Nilai manfaat pensiun ketika usia r
 B_r = Gaji peserta ketika usia x
 v^{r-x} = Faktor diskonto dari usia r ke usia x
 ${}_{r-x}p_x$ = Peluang hidup dari usia x sampai usia r
 $\ddot{a}_r^{(12)}$ = Nilai sekarang anuitas pensiun bulanan pada usia pensiun r

1.4.14 Metode *Traditional Unit Credit* (TUC)

Metode *Traditional Unit Credit* (TUC) merupakan salah satu metode aktuarial yang digunakan untuk menghitung kewajiban dana pensiun berdasarkan manfaat yang telah diperoleh peserta selama masa kerja aktifnya (Aitken, 1996). Pada metode ini, setiap tahun masa kerja dianggap menghasilkan satu unit manfaat pensiun sehingga manfaat pensiun diperoleh secara bertahap dari usia masuk kerja hingga usia pensiun.

Metode TUC menghitung kewajiban aktuarial berdasarkan manfaat pensiun yang telah menjadi hak peserta pada tanggal penilaian. Berbeda dengan beberapa metode aktuarial lainnya, metode TUC tidak menggunakan asumsi kenaikan gaji di masa

mendatang dalam proses perhitungan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat pensiun berdasarkan manfaat yang telah terakumulasi selama masa kerja peserta.

Dalam metode TUC terdapat dua komponen utama, yaitu kewajiban aktuarial (*actuarial liability*) dan iuran normal (*normal cost*). Kewajiban aktuarial menunjukkan nilai sekarang dari manfaat pensiun yang telah diperoleh peserta sampai usia tertentu, sedangkan iuran normal merupakan biaya yang diperlukan untuk mendanai tambahan manfaat pensiun yang diperoleh peserta pada tahun berjalan. Kewajiban aktuarial pada usia x dinyatakan dengan:

$$AL_x = B_x \cdot \frac{D_r^{(\tau)}}{D_x^{(\tau)}} \cdot \ddot{a}_r^{(12)}, \quad (28)$$

Keterangan:

AL_x = Kewajiban aktuarial peserta pada usia x

B_x = Nilai manfaat pensiun ketika usia x

$\frac{D_r^{(\tau)}}{D_x^{(\tau)}}$ = Manfaat pensiun yang telah diperoleh sampai usia x

$\ddot{a}_r^{(12)}$ = Nilai sekarang anuitas pensiun bulanan pada usia pensiun r

Rumus tersebut menunjukkan bahwa kewajiban aktuarial diperoleh dari hasil perkalian manfaat pensiun yang telah diperoleh peserta dengan faktor aktuarial yang mempertimbangkan tingkat suku bunga dan probabilitas peserta bertahan hidup hingga usia pensiun. Dalam perhitungannya, faktor tersebut juga dapat memperhatikan kemungkinan penurunann peserta seperti kematian, pengunduran diri, cacat, maupun pemberhentian kerja. Semakin besar manfaat pensiun yang telah diperoleh peserta dan semakin dekat dengan usia pensiun, maka kewajiban aktuarial akan semakin besar. Total kewajiban aktuarial seluruh peserta pada waktu 0 dinyatakan sebagai berikut:

$$TAL_0 = \sum AL_x = \sum B_x \cdot \frac{D_r^{(\tau)}}{D_x^{(\tau)}} \cdot \ddot{a}_r^{(12)} \quad (29)$$

Keterangan:

TAL_0 = Total kewajiban aktuarial seluruh peserta aktif

$\sum AL_x$ = Penjumlahan kewajiban aktuarial masing-masing peserta

Pada metode TUC, manfaat pensiun diasumsikan diperoleh secara merata setiap tahun masa kerja sehingga besarnya manfaat tahunan dirumuskan berikut:

$$b_x = \frac{B_r}{r - e} \quad (30)$$

B_r = Total manfaat pensiun ketika usia r

b_x = Nilai manfaat pensiun yang diperoleh setiap tahun

e = Usia ketika masuk kerja

r = Usia ketika pensiun

$$NC_x = b_x \cdot \frac{N_r^{(12)}}{D_x} \cdot \ddot{a}_r^{(12)}$$

Dalam metode TUC, iuran normal atau normal cost merupakan biaya yang diperlukan untuk mendanai manfaat pensiun yang diperoleh peserta pada tahun berjalan. Iuran normal pada usia x dinyatakan dengan:

$$NC_x = b_x \cdot \frac{N_r^{(12)}}{D_x} = b_x \cdot v^{r-x} \cdot {}_{r-x}p_x \cdot \ddot{a}_r^{(12)}$$

Pada kondisi single decrement, rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi:

$$NC_x = b_x \cdot v^{r-x} \cdot {}_{r-x}p_x \cdot \ddot{a}_r^{(12)} \quad (31)$$

Keterangan:

- NC_x = Iuran normal pada usia x
- v^{r-x} = Faktor diskonto dari usia r ke usia x
- ${}_{r-x}p_x$ = Peluang hidup dari usia x sampai usia r
- $\ddot{a}_r^{(12)}$ = Nilai sekarang anuitas pensiun bulanan pada usia pensiun r
- r = Usia ketika pensiun
- x = Usia peserta sekarang

Iuran normal diperoleh dari manfaat pensiun yang diperoleh pada tahun berjalan yang kemudian didiskontokan ke nilai sekarang dengan mempertimbangkan probabilitas peserta bertahan hidup sampai usia pensiun. Peserta dengan usia yang lebih muda umumnya memiliki iuran normal yang lebih kecil dibanding peserta yang mendekati usia pensiun. Hal ini disebabkan peserta yang lebih muda memiliki waktu yang lebih panjang menuju usia pensiun sehingga efek diskonto lebih besar. Dalam metode TUC, kewajiban aktuarial memiliki hubungan dengan iuran normal yang dinyatakan sebagai:

$$AL_x = NC_x(x - e) \quad (32)$$

Keterangan:

- AL_x = Kewajiban aktuarial peserta pada usia x
- NC_x = Iuran normal pada usia x
- $x - e$ = Masa kerja peserta sampai usia x

Rumus iuran normal menunjukkan bahwa kewajiban aktuarial merupakan akumulasi iuran normal yang telah diperoleh peserta selama masa kerja aktif dari usia masuk kerja hingga usia peserta saat perhitungan dilakukan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Jumlah data pegawai sebanyak 40 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 orang perempuan. Rentang usia pegawai saat ini berada pada usia 32 sampai dengan 59 tahun. Adapun Jumlah gaji pokok per bulan berada pada rentang Rp 2.963.200 sampai dengan Rp 5.023.800. Sistem pemberian gaji terhadap pegawai bersifat tetap dan diasumsikan tidak terjadi kenaikan gaji sejak pegawai mulai bekerja hingga usia saat ini.

Berdasarkan data usia pegawai, kelompok usia pegawai dapat dibedakan menjadi kelompok usia 30-an, 40-an, 50-an tahun. Pengelompokan usia tersebut dilakukan untuk melihat perbedaan besar manfaat dana pensiun dan iuran normal yang dipengaruhi oleh lamanya masa kerja menuju usia pensiun. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perwakilan usia 32 tahun, 42 tahun, dan 52 tahun sebagai sampel perhitungan dana pensiun. Pemilihan ketiga usia tersebut bertujuan untuk mewakili pegawai pada kelompok usia muda, usia menengah, dan usia mendekati pensiun sehingga hasil perhitungan dapat menggambarkan perbedaan kewajiban dana pensiun pada setiap kelompok usia.

Penelitian ini menggunakan data suku bunga berdasarkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* periode 2022-2025. Pemilihan periode tersebut dilakukan karena kondisi perekonomian pada periode tersebut dinilai sudah mulai stabil setelah pandemi COVID-19, sehingga data suku bunga yang digunakan lebih mencerminkan kondisi ekonomi normal dan lebih relevan dalam pemodelan suku bunga menggunakan model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR). Data BI *7-Day Reverse Repo Rate* digunakan sebagai dasar dalam menentukan parameter model suku bunga CIR yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan aktuaria dana pensiun.

Selain itu, penelitian ini menggunakan Tabel Mortalitas Penduduk Indonesia (TMPI) Tahun 2023 (Morbidity, 2023) sebagai dasar dalam menentukan peluang hidup peserta hingga usia pensiun. Penggunaan TMPI 2023 bertujuan agar perhitungan aktuaria yang dilakukan menggunakan data mortalitas terbaru, sehingga hasil perhitungan manfaat pensiun dan iuran normal menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia saat ini.

Adapun asumsi dan ketentuan yang digunakan dalam perhitungan dana pensiun dengan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) pada model suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) sebagai berikut:

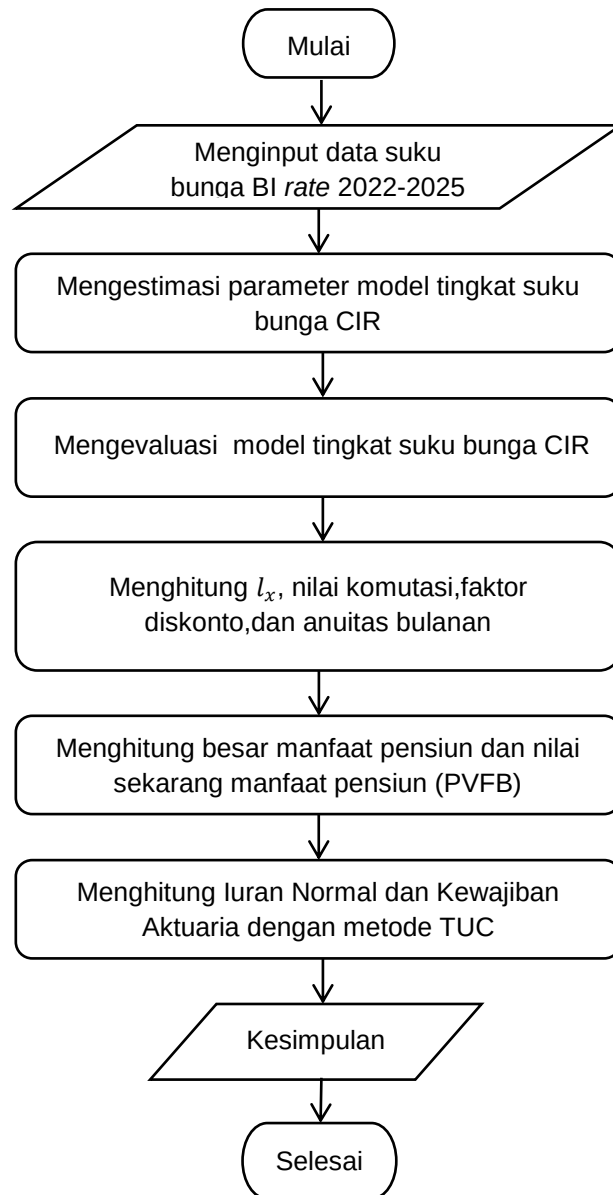
- Usia pensiun normal (r) yaitu 58 tahun.
- Proporsi gaji yang disiapkan untuk manfaat pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977.
- Pegawai pada dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara diasumsikan tidak mengalami kenaikan gaji hingga mencapai usia pensiun.
- Tingkat suku bunga mengikuti model CIR yang dibentuk berdasarkan data BI *7-Day Reserve Repo Rate* periode 2022-2025
- Peluang hidup peserta dihitung menggunakan TMPI Tahun 2023

- Parameter model CIR yang digunakan dalam simulasi suku bunga meliputi parameter kecepatan penyesuaian ($\beta = 0,684386$), rata-rata jangka panjang ($\theta = 0,057883$), dan volatilitas ($\sigma = 0,005886$) yang diperoleh melalui proses estimasi.

Untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuarial menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) berdasarkan rumusan masalah, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.

1. Mengestimasi parameter model tingkat suku bunga CIR berdasarkan tingkat suku bunga BI-Rate 2022-2025
2. Mengevaluasi model tingkat suku bunga CIR
3. Menghitung fungsi komutasi aktuarial dan tingkat anuitas bulanan
4. Menghitung besar manfaat pensiun
5. Menghitung nilai sekarang manfaat pensiun
6. Menghitung besar iuran normal dengan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) berdasarkan usia
7. Menghitung Kewajiban Aktuarial dengan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) berdasarkan usia

2.2 Alur Kerja



Gambar 1. Alur Kerja

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pada bab ini disajikan hasil perhitungan berdasarkan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah menentukan besarnya iuran normal dan kewajiban aktuarial dana pensiun pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC).

3.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara sebagai peserta program pensiun. Informasi yang digunakan dalam penelitian meliputi usia saat ini, usia masuk program pensiun, masa kerja, golongan, dan gaji pokok pegawai. Data lengkap pegawai bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data Pegawai

No.	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Golongan	Gaji Pokok	Masa Kerja
1	17/3/1976	Laki-laki	IV/c	Rp5.023.800	22
2	14/3/1976	Laki-laki	IV/b	Rp4.971.700	24
3	04/09/1973	Laki-laki	IV/b	Rp4.257.700	14
4	27/9/1971	Laki-laki	IV/b	Rp4.672.800	20
5	23/8/1968	Laki-laki	IV/a	Rp4.346.200	19
6	10/10/1975	Perempuan	IV/a	Rp3.960.200	12
7	23/5/1979	Laki-laki	IV/a	Rp3.839.200	11
8	20/5/1970	Perempuan	IV/a	Rp4.770.000	25
9	07/01/1975	Perempuan	IV/a	Rp3.608.400	07
10	03/03/1974	Laki-laki	IV/a	Rp3.960.200	12
11	02/05/1975	Perempuan	IV/a	Rp3.960.200	12
12	03/04/1982	Laki-laki	IV/a	Rp3.960.200	12
13	11/09/1975	Perempuan	III/d	Rp3.799.400	13
14	22/2/1978	Perempuan	III/d	Rp3.571.000	08
15	23/1/1984	Laki-laki	III/d	Rp3.683.400	10
16	20/12/1982	Laki-laki	III/d	Rp3.799.400	12
17	24/4/1971	Perempuan	III/d	Rp3.799.400	13
18	17/11/1974	Laki-laki	III/d	Rp4.301.200	21
19	25/1/1978	Laki-laki	III/d	Rp3.919.100	14
20	05/09/1977	Perempuan	III/d	Rp3.919.100	14
21	20/3/1971	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	14
22	04/06/1985	Laki-laki	III/c	Rp3.533.900	11
23	11/10/1985	Perempuan	III/c	Rp3.426.000	08

No.	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Golongan	Gaji Pokok	Masa Kerja
24	12/12/1991	Perempuan	III/c	Rp3.426.000	08
25	11/10/1981	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	14
26	07/10/1981	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	14
27	15/12/1980	Laki-laki	III/c	Rp3.760.100	14
28	15/8/1981	Laki-laki	III/c	Rp3.645.200	13
29	13/5/1980	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	15
30	17/3/1977	Perempuan	III/b	Rp3.497.300	12
31	27/1/1983	Perempuan	III/b	Rp3.390.500	11
32	13/7/1970	Perempuan	III/b	Rp3.497.300	12
33	24/10/1986	Perempuan	III/b	Rp3.497.300	12
34	11/07/1986	Laki-laki	III/b	Rp3.287.000	09
35	05/03/1981	Laki-laki	III/b	Rp3.497.300	13
36	28/11/1989	Perempuan	III/b	Rp3.089.300	04
37	13/8/1994	Laki-laki	III/b	Rp3.089.300	05
38	08/08/1993	Perempuan	III/a	Rp2.785.700	00
39	20/2/1980	Laki-laki	II/c	Rp3.088.600	18
40	11/10/1985	Laki-laki	II/b	Rp2.963.200	18

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rentang usia pegawai berada pada usia produktif hingga mendekati usia pensiun normal sehingga dapat menggambarkan kondisi peserta program pensiun yang beragam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini akan menggunakan perwakilan usia 32 tahun, 42 tahun, dan 52 tahun sebagai sampel perhitungan dana pensiun. Karakteristik data pegawai untuk usia 32 tahun, 42 tahun dan 52 tahun dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Pegawai A, B dan C

Pegawai	Jenis Kelamin	Usia Saat Ini (x)	Usia Masuk Kerja (e)	Masa Kerja ($x - e$)	Usia Pensiun (r)	Gaji Pokok
A	Laki-laki	32	27	5	58	Rp3.089.300
B	Laki-laki	42	32	10	58	Rp3.683.400
C	Laki-laki	52	40	12	58	Rp3.960.200

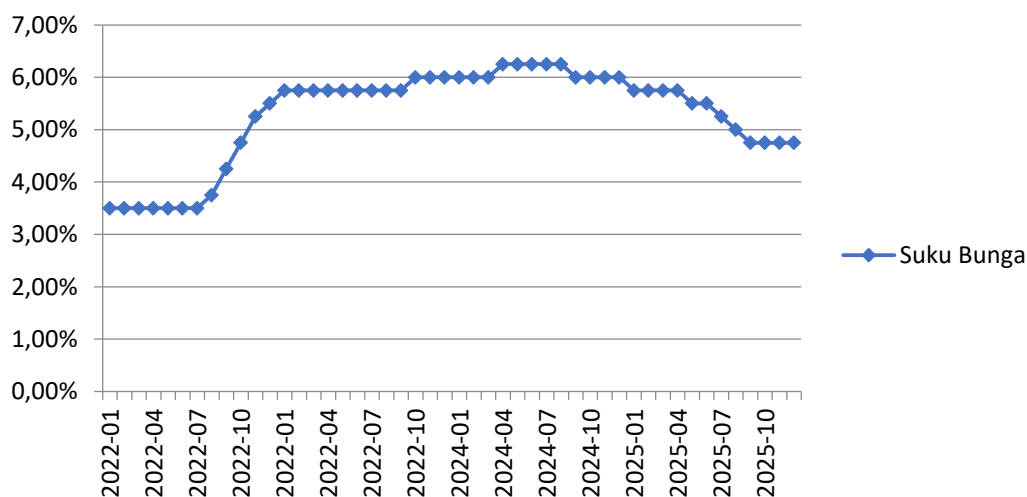
3.1.2 Suku Bunga Bank Indonesia

Tabel 4 dibawah ini menyajikan data suku bunga BI 7- Day Reverse Repo Rate periode 2022-2025 yang digunakan sebagai data awal dalam pembentukan model Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Data diambil secara bulanan dengan tujuan dapat memperoleh jumlah observasi yang lebih banyak sehingga parameter model Cox-Ingersoll-Ross (CIR) dapat diestimasi dengan baik.

Tabel 4. Data Suku Bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate periode 2022-2025

t	r_t	t	r_t	t	r_t	t	r_t
2022-01	3,50%	2023-01	5,75%	2024-01	6,00%	2025-01	5,75%
2022-02	3,50%	2023-02	5,75%	2024-02	6,00%	2025-02	5,75%
2022-03	3,50%	2023-03	5,75%	2024-03	6,00%	2025-03	5,75%
2022-04	3,50%	2023-04	5,75%	2024-04	6,25%	2025-04	5,75%
2022-05	3,50%	2023-05	5,75%	2024-05	6,25%	2025-05	5,50%
2022-06	3,50%	2023-06	5,75%	2024-06	6,25%	2025-06	5,50%
2022-07	3,50%	2023-07	5,75%	2024-07	6,25%	2025-07	5,25%
2022-08	3,75%	2023-08	5,75%	2024-08	6,25%	2025-08	5,00%
2022-09	4,25%	2023-09	5,75%	2024-09	6,00%	2025-09	4,75%
2022-10	4,75%	2023-10	6,00%	2024-10	6,00%	2025-10	4,75%
2022-11	5,25%	2023-11	6,00%	2024-11	6,00%	2025-11	4,75%
2022-12	5,50%	2023-12	6,00%	2024-12	6,00%	2025-12	4,75%

Data suku bunga pada tabel 4 selanjutnya digunakan untuk mengestimasi parameter model CIR sehingga diperoleh nilai parameter β , θ , dan σ yang akan digunakan dalam pembentukan tingkat suku bunga penelitian.

Suku Bunga BI Rate 2022-2025**Gambar 2.** Suku Bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate periode 2022-2025

Berdasarkan gambar 2, dapat diamati bahwa suku bunga BI 7 Day- Reserve Repo Rate mengalami fluktuasi selama periode 2022-2025. Suku bunga meningkat secara bertahap dari sekitar 3,50% pada awal tahun 2022 hingga mencapai 6,00% pada tahun 2023 dan sebagian besar tahun 2024, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga berada pada level 4,75% pada akhir tahun 2025. Pergerakan tersebut

mencerminkan adanya dinamika tingkat suku bunga yang tidak bergerak secara acak, melainkan kecenderungan menuju suatu tingkat keseimbangan. Karakteristik tersebut sejalan dengan asumsi dasar model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR), sehingga data historis ini layak digunakan dalam mengestimasi parameter sebagai dasar pembentukan tingkat suku bunga yang digunakan.

3.1.3 Menghitung Estimasi Parameter Model CIR (β, θ, σ)

Berdasarkan data suku bunga yang telah disajikan, tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter model CIR untuk memperoleh nilai β, θ , dan σ yang akan digunakan dalam proses simulasi tingkat suku bunga. Estimasi parameter model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) dilakukan menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) dengan bantuan perangkat lunak RStudio. Parameter yang diestimasi meliputi parameter kecepatan penyesuaian (*speed mean reversion*) (β), rata-rata jangka panjang (*long-term mean*) (θ), dan volatilitas (σ) dengan menggunakan persamaan (19), (20), dan (21). Hasil estimasi parameter dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Estimasi Parameter CIR

ESTIMASI PARAMETER CIR		
β	0,684386	Kecepatan penyesuaian menuju rata-rata jangka panjang
θ	0,057883	Rata-rata jangka panjang suku bunga (5,7833%)
σ	0,005886	Volatilitas suku bunga

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai parameter $\beta = 0,684386$, $\theta = 0,057883$, dan $\sigma = 0,005886$. Nilai β menunjukkan bahwa suku bunga memiliki kecenderungan untuk kembali menuju rata-rata jangka panjangnya (*mean reversion*) dengan kecepatan penyesuaian sebesar 0,684386. Nilai $\theta = 0,057883$ menunjukkan bahwa rata-rata jangka panjang suku bunga yang diperkirakan oleh model CIR adalah sebesar 5,7883% per tahun. Sementara itu, nilai $\sigma = 0,005886$ menunjukkan bahwa tingkat volatilitas suku bunga relatif rendah sehingga fluktuasi suku bunga selama periode pengamatan tidak terlalu besar. Parameter hasil estimasi tersebut selanjutnya digunakan untuk membangkitkan tingkat suku bunga model CIR yang akan digunakan dalam perhitungan faktor diskonto dan dana pensiun.

3.1.4 Menghitung Suku Bunga CIR ($r(t)$)

Setelah diperoleh parameter model CIR, yaitu β, θ , dan σ maka selanjutnya dilakukan simulasi tingkat suku bunga model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR). Simulasi dilakukan secara bulanan dengan menggunakan tingkat suku bunga awal yang diperoleh dari data historis Bank Indonesia sebagai nilai awal.

Periode simulasi tingkat suku bunga dilakukan secara bulanan selama 79 tahun atau 948 bulan. Periode simulasi tersebut digunakan untuk memperoleh proyeksi tingkat suku bunga yang selanjutnya digunakan dalam menentukan faktor diskonto untuk perhitungan fungsi komutasi, anuitas, manfaat pensiun, iuran normal, dan kewajiban aktuarial pegawai A, B, dan C. Sebagai contoh, perhitungan tingkat suku bunga CIR pada periode pertama dilakukan menggunakan persamaan (24) dengan nilai awal $r_0 = 0,0475$, parameter hasil estimasi $\beta = 0,684386$, $\theta = 0,057883$, $\sigma =$

0,005886, interval waktu $\Delta t = 1/12$, serta bilangan acak $Z_0 = -0,560476$ yang diperoleh dari simulasi menggunakan *seed* 123.

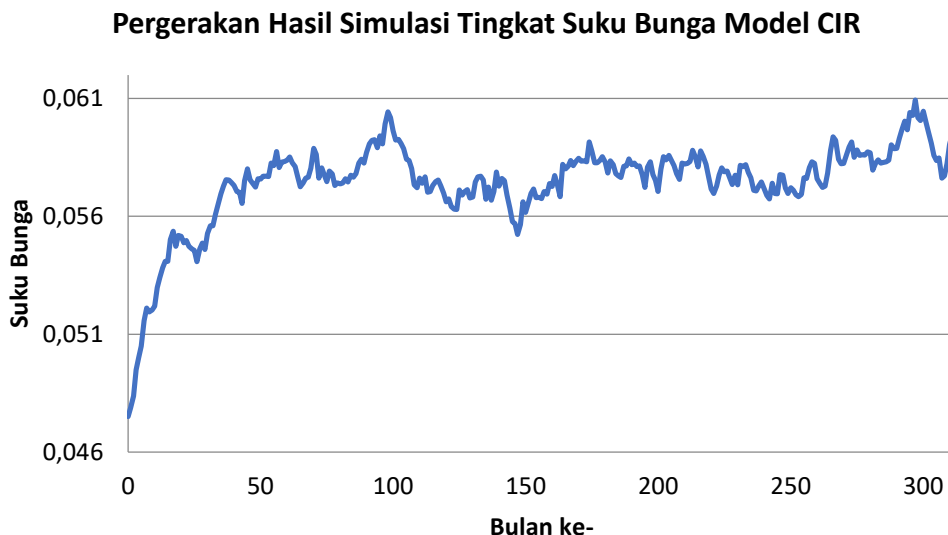
$$\begin{aligned}
 r_{t+\Delta t} &= r_t + \beta(\theta - r_t)\Delta t + \sigma\sqrt{r_t}\sqrt{\Delta t}Z_t \\
 r_1 &= r_0 + \beta(\theta - r_0)\Delta t + \sigma\sqrt{r_0}\sqrt{\Delta t}Z_0 \\
 &= 0,0475 + (0,684386)(0,057883 - 0,0475)\left(\frac{1}{12}\right) + (0,005886)\sqrt{0,0475} \\
 &\quad \sqrt{\frac{1}{12}}(-0,560476) \\
 &= 0,047885
 \end{aligned}$$

Dengan melakukan substitusi ke dalam persamaan *Euler-Maruyama* diperoleh $r_1 = 0,047885$ atau sebesar 4,7885%. Hasil simulasi tingkat suku bunga model CIR dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Simulasi Tingkat Suku Bunga Model CIR

t	$r(t)$
0	0,0475
1	0,047885
2	0,048369
$\vdots$	$\vdots$
946	0,05771
947	0,05745
948	0,05829

Berdasarkan hasil simulasi model CIR pada Tabel 6, diperoleh tingkat suku bunga awal sebesar 0,0475 atau 4,75% pada ($t = 0$). Selanjutnya, tingkat suku bunga mengalami perubahan secara dinamis setiap bulan sesuai dengan proses stokastik model CIR. Pada awal simulasi, tingkat suku bunga meningkat dari 4,75% menjadi 4,7885% pada ($t = 1$) dan 4,8369% pada ($t = 2$). Perubahan tingkat suku bunga tersebut terus berlangsung selama periode simulasi hingga ($t = 948$), yang menunjukkan periode simulasi selama 79 tahun atau 948 bulan. Pada akhir periode simulasi, tingkat suku bunga yang diperoleh sebesar 0,05829 atau 5,829%. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa model CIR mampu menghasilkan pergerakan tingkat suku bunga yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan faktor diskonto.



Gambar 3. Pergerakan Hasil Simulasi Tingkat Suku Bunga Model CIR

Gambar 3 menunjukkan pergerakan tingkat suku bunga hasil simulasi model CIR selama periode 79 tahun atau 948 bulan. Berdasarkan grafik, tingkat suku bunga mengalami perubahan secara dinamis dari waktu ke waktu, dengan nilai awal sebesar 4,75% dan selanjutnya bergerak naik dan turun mengikuti proses stokastik model CIR. Pada periode awal simulasi, tingkat suku bunga mengalami peningkatan yang cukup cepat, kemudian pergerakannya cenderung berfluktuasi di sekitar tingkat rata-rata jangka panjang. Pola tersebut menunjukkan adanya karakteristik *mean reversion* pada model CIR, yaitu kecenderungan tingkat suku bunga untuk kembali bergerak menuju tingkat rata-rata jangka panjang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Sepanjang periode simulasi, tingkat suku bunga tetap berada pada nilai positif dan mengalami fluktuasi hingga akhir periode, dengan nilai sebesar 5,829% pada bulan ke-948.

3.1.5 Mengukur Akurasi Model Tingkat Suku Bunga CIR (MAE dan MAPE)

Setelah parameter model CIR diestimasi, langkah selanjutnya adalah mengukur tingkat akurasi model dalam memprediksi suku bunga. Pengukuran akurasi dilakukan menggunakan indikator *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Nilai MAE digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara data aktual dan data hasil prediksi, sedangkan MAPE digunakan untuk mengukur rata-rata persentase kesalahan prediksi model terhadap data aktual. Berdasarkan persamaan (25) dan (26) maka hasil pengukuran akurasi model CIR dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Akurasi Model CIR

UJI AKURASI MODEL CIR	
MAE	0,001067

MAPE	2,161926%
------	-----------

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai MAE sebesar 0,001067 dan nilai MAPE sebesar 2,161926%. Nilai MAE yang relatif kecil menunjukkan bahwa rata-rata selisih absolut suku bunga aktual dan suku bunga hasil prediksi model CIR rendah. Selain itu nilai MAPE sebesar 2,161926% menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data aktual hanya sebesar 2,16% yang berarti nilai MAPE berada pada rentang kurang dari 10%, maka model CIR dapat dikategorikan memiliki prediksi sangat akurat seperti pada tabel 1. Tingkat akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model CIR mampu menggambarkan karakteristik pergerakan suku bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate selama periode penelitian. Oleh karena itu, model CIR yang diperoleh dapat digunakan dalam pembentukan tingkat suku bunga untuk perhitungan faktor diskonto, iuran normal, dan kewajiban aktuarial.

3.1.6 Menghitung Fungsi Dasar Aktuaria

3.1.6.1 Probabilitas Kelangsungan Hidup (${}_np_x$)

Probabilitas kelangsungan hidup digunakan untuk menentukan peluang seorang peserta yang berusia x tahun tetap hidup hingga mencapai usia pensiun normal, yaitu 58 tahun. Perhitungan dilakukan menggunakan Tabel Mortalita Penduduk Indonesia (TMPI) 2023 berdasarkan persamaan (5). Karena perhitungan probabilitas kelangsungan hidup untuk setiap pegawai dilakukan dengan langkah yang sama, maka perhitungan secara rinci hanya ditunjukkan untuk pegawai A sebagai contoh. Diketahui untuk pegawai A berusia 32 tahun, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai usia pensiun normal 58 tahun adalah 26 tahun. Nilai $n = 26$ diperoleh dari selisih antara usia pensiun normal dan usia peserta saat ini, yaitu $n = 58 - 32 = 26$ tahun. Oleh karena itu, probabilitas kelangsungan hidup yang dihitung adalah pegawai A yang berusia 32 tahun untuk tetap hidup hingga mencapai usia 58 tahun. Adapun hasil perhitungan untuk ketiga pegawai dapat dilihat pada tabel 8.

$${}_np_x = \frac{l_{x+n}}{l_x}$$

Pegawai A

$$\begin{aligned} {}_{26}p_{32} &= \frac{l_{32+26}}{l_{32}} \\ &= \frac{l_{58}}{l_{32}} \\ &= \frac{83915,42942}{96355,18831} \\ &= 0,870897 \end{aligned}$$

Tabel 8. Probabilitas Kelangsungan hidup pegawai A,B, dan C

Pegawai	Usia (x)	${}_np_x$
A	32	0,870897
B	42	0,889579

Berdasarkan tabel 8, probabilitas kelangsungan hidup meningkat seiring bertambahnya usia peserta yang semakin mendekati usia pensiun normal.

3.1.6.2 Menghitung Faktor Diskonto

Setelah diperoleh probabilitas kelangsungan hidup, langkah selanjutnya adalah menghitung faktor diskonto. Faktor diskonto digunakan untuk menentukan nilai sekarang (*present value*) dari pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima pada masa yang akan datang. Semakin jauh waktu pembayaran manfaat pensiun, maka semakin kecil nilai sekarangnya akibat pengaruh tingkat suku bunga.

Dalam penelitian ini, faktor diskonto dihitung menggunakan tingkat suku bunga yang diperoleh dari hasil simulasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR). Tingkat suku bunga simulasi yang diperoleh dalam bentuk bulanan, kemudian dikelompokkan menjadi tingkat suku bunga tahunan dengan menghitung rata-rata suku bunga selama 12 bulan. Dengan demikian, diperoleh tingkat suku bunga tahunan yang berbeda untuk setiap tahun simulasi. Tingkat suku bunga tahunan pada tahun ke- t , yang dinotasikan dengan r_t , dihitung sebagai berikut:

$$r_t = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} r_{t,j},$$

Dengan $r_{t,j}$ menyatakan tingkat suku bunga pada bulan ke- j pada tahun ke- t

Tabel 9. Pengelompokan Hasil Simulasi Suku Bunga CIR Bulanan Menjadi Suku Bunga Tahunan

Tahun	Bulan	Suku Bunga Tahunan
1	1-12	r_1
2	13-24	r_2
3	25-36	r_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
79	937-948	r_{79}

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk pegawai A yang berusia 32 tahun dan memiliki usia pensiun normal 58 tahun, periode sampai dengan usia pensiun adalah 26 tahun. Oleh karena itu, perhitungan faktor diskonto pegawai A hanya menggunakan tingkat suku bunga tahunan r_1 sampai dengan r_{26} . Tingkat suku bunga r_1 digunakan untuk mendiskontokan pembayaran satu tahun mendatang, r_2 untuk tahun kedua, dan seterusnya hingga r_{26} untuk tahun ke-26. Faktor diskonto pada tahun ke-26 dihitung secara kumulatif berdasarkan tingkat suku bunga tahunan yang diperoleh dari hasil simulasi CIR.

Pegawai A

$$v_n = \frac{1}{(1 + r_1)(1 + r_2) \cdots (1 + r_n)}$$

$$v_1 = \frac{1}{(1 + 0,05104)} = 0,951439$$

$$\begin{aligned}
v_2 &= \frac{1}{(1 + 0,05104)(1 + 0,05472)} = 0,902076566 \\
v_3 &= \frac{1}{(1 + 0,05104)(1 + 0,05472)(1 + 0,05551)} = 0,854639169 \\
&\vdots \\
v_{26} &= \frac{1}{(1 + 0,05104)(1 + 0,05472)(1 + 0,05551) \cdots (1 + 0,05884)} = 0,233945725
\end{aligned}$$

Tabel 10. Hasil Perhitungan Faktor Diskonto Menggunakan Suku Bunga Hasil Simulasi CIR

Pegawai	Usia (x)	v_n
A	32	0,870897
B	42	0,889579
C	52	0,936065

Hasil perhitungan lengkap faktor diskonto dapat dilihat pada lampiran 4.

3.1.7 Menghitung Nilai Komutasi

Setelah diperoleh probabilitas kelangsungan hidup dan faktor diskonto, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai komutasi. Nilai komutasi merupakan fungsi aktuaria yang dibentuk dari data mortalitas dan faktor diskonto, yang terdiri atas fungsi D_x dan N_x . Nilai komutasi digunakan sebagai dasar perhitungan anuitas, manfaat pensiun, iuran normal, dan kewajiban aktuaria pada metode *Traditional Unit Credit* (TUC).

Dalam penelitian ini, nilai komutasi yang digunakan untuk menentukan nilai anuitas dihitung berdasarkan usia pensiun normal, yaitu 58 tahun. Hal ini disesuaikan dengan pembayaran manfaat pensiun yang dimulai diterima ketika peserta mencapai usia pensiun normal. Oleh karena itu, perhitungan nilai komutasi untuk kebutuhan anuitas dilakukan pada $x = 58$, bukan berdasarkan usia peserta saat ini.

3.1.7.1 Menghitung Nilai D_x

Fungsi komutasi D_x dihitung menggunakan faktor diskonto dan jumlah peserta yang masih hidup pada usia x dan faktor diskonto kumulatif. Karena tingkat suku bunga dalam penelitian ini diperoleh dari simulasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) dan berbeda pada setiap periode, faktor diskonto tidak menggunakan satu tingkat suku bunga konstan, tetapi menggunakan faktor diskonto kumulatif v_n yang telah dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tahunan hasil simulasi CIR. Dengan demikian, fungsi komutasi D_x dinyatakan sebagai berikut dengan menggunakan persamaan (6) sebagai berikut:

$$D_x = v_{x-32} l_x$$

Pegawai A

$$\begin{aligned}
D_{58} &= v_{58-32} l_{58} \\
&= v_{26} l_{58}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{(1+r_1)(1+r_2)\cdots(1+r_{26})} \right) \times 83915,42942 \\
&= \left(\frac{1}{(1+0,05104)(1+0,05472)(1+0,05551)\cdots(1+0,05884)} \right) \times 83915,42942 \\
&= 0,233945725 \times 83915,42942 \\
&= 19631,65593
\end{aligned}$$

Hasil perhitungan lengkap nilai komutasi dapat dilihat pada lampiran 5.

3.1.7.2 Menghitung Nilai N_x

Setelah diperoleh nilai D_x , selanjutnya dihitung fungsi komutasi N_x . Karena manfaat pensiun mulai diterima pada usia pensiun normal 58 tahun, maka nilai komutasi yang digunakan untuk menghitung anuitas adalah N_{58} . Nilai N_{58} diperoleh dengan menjumlahkan nilai D_x mulai dari usia 58 tahun hingga usia maksimum pada tabel mortalitas, dengan menggunakan persamaan (7) sebagai berikut.

$$N_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{x+t} = D_x + D_{x+1} + \cdots + D_{\omega-1} \text{ dengan } \omega = 111$$

Pegawai A

$$\begin{aligned}
N_{58} &= D_{58} + D_{59} + D_{60} + \cdots + D_{110} \\
N_{58} &= 19631,65593 + 18276,18503 + 16988,78541 + \cdots + 0,065633809 \\
&= 236896,9693
\end{aligned}$$

Hasil perhitungan lengkap nilai komutasi dapat dilihat pada lampiran 5.

3.1.8 Menghitung Nilai Anuitas

Setelah diperoleh nilai komutasi D_x dan N_x , selanjutnya dihitung nilai anuitas. Nilai anuitas digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari serangkaian pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada masa pensiun. Perhitungan anuitas dilakukan menggunakan fungsi komutasi yang telah diperoleh sebelumnya dan menggunakan persamaan (9).

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x}$$

Usia Pensiun Normal 58 Tahun

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{58} &= \frac{N_{58}}{D_{58}} \\
&= \frac{19631,65593}{236896,9693} \\
&= 12,06709052
\end{aligned}$$

Karena manfaat pensiun dibayarkan setiap bulan, maka anuitas tahunan dikonversi menjadi anuitas bulanan menggunakan pendekatan pembayaran m -kali dalam setahun dengan $m = 12$. Berdasarkan persamaan (10) perhitungan anuitas bulanan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_x^{(m)} &= \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m} \\
\ddot{a}_{58}^{(12)} &= \ddot{a}_{58} - \frac{12-1}{2(12)} \\
&= 12,06709052 - \frac{11}{24}
\end{aligned}$$

$$= 11,60875719$$

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai anuitas yang berbeda untuk setiap peserta. Secara umum, semakin dekat usia peserta dengan usia pensiun, maka semakin kecil periode pembayaran yang harus didiskontokan sehingga memengaruhi besarnya nilai anuitas yang diperoleh. Hasil lengkap perhitungan nilai komutasi dapat dilihat pada lampiran 5.

3.1.9 Menghitung Manfaat Pensiun

Sebelum menghitung nilai sekarang manfaat pensiun, terlebih dahulu dihitung besarnya manfaat pensiun normal yang akan diterima peserta pada saat memasuki usia pensiun. Perhitungan manfaat pensiun dilakukan berdasarkan masa kerja dan gaji pokok tahunan terakhir peserta dengan menggunakan persamaan (15).

Besarnya gaji pokok tahunan S_x diperoleh dari gaji pokok bulanan dikalikan 12 bulan. Nilai S_x digunakan sebagai dasar dalam menentukan manfaat pensiun normal. Perhitungan manfaat pensiun dilakukan untuk peserta berusia 32 tahun, 42 tahun, dan 52 tahun berdasarkan karakteristik data pegawai pada tabel 3. Karena langkah perhitungannya sama untuk setiap peserta, maka perhitungan rinci ditunjukkan pada peserta berusia 32 tahun sebagai contoh.

Pegawai A

- Usia masuk kerja (e) = 27 tahun
- Usia pensiun normal (r) = 58 tahun
- Gaji Pokok Bulanan Rp. 3.089.300

Gaji pokok tahunan:

$$\begin{aligned} S_x &= 12 \times \text{Rp. 3.089.300} \\ &= \text{Rp 37.071.600} \end{aligned}$$

Manfaat pensiun pertahun masa kerja:

$$\begin{aligned} b_x &= k \cdot S_x \\ &= 0,0475 (\text{Rp 37.071.600}) \\ &= \text{Rp 1.760.901} \end{aligned}$$

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, proporsi gaji ditetapkan sebesar 4,75% dari gaji pokok tahunan peserta.

Manfaat pensiun normal:

$$\begin{aligned} B_x &= (r - e)b_x \\ &= (58 - 27) \text{ Rp 1.760.901} \\ &= \text{Rp 54.587.931} \end{aligned}$$

Tabel 11. Hasil Perhitungan Manfaat Pensiun

Pegawai	Usia (x)	b_x	B_x
A	32	Rp. 1.760.901	Rp. 54.587.931
B	42	Rp. 2.099.538	Rp. 65.085.678
C	52	Rp. 2.257.314	Rp. 40.631.652

3.1.10 Menghitung Nilai Sekarang Manfaat pensiun (*Present Value of Future Benefit*)

Setelah mendapatkan nilai komutasi dan nilai anuitas awal seumur hidup, selanjutnya akan dicari nilai sekarang manfaat pensiun atau *Present Value of Benefit*. Berikut contoh perhitungan nilai sekarang manfaat pensiun dengan usia 32 tahun, hasil perhitungan PVFB dapat dilihat pada tabel 12.

Pegawai A

$$\begin{aligned}
 {}^{58}(PVFB)_{32} &= B_r \cdot v_{r-x} \cdot r-x p_x \cdot \ddot{a}_{58}^{(12)} \\
 &= B_{58} \cdot v_{58-32} \cdot {}_{58-32}p_{32} \cdot \ddot{a}_{58}^{(12)} \\
 &= \text{Rp } 54.587.931 \times 0,233945725 \times 0,870896844 \times 11,60875719 \\
 &= \text{Rp. } 129.111.281
 \end{aligned}$$

Tabel 12. Hasil Perhitungan PVFB

Pegawai	Usia (<i>x</i>)	$r(PVFB)_x$
A	32	Rp. 129.111.281
B	42	Rp. 232.240.831
C	52	Rp. 428.324.664

3.1.11 Menghitung Iuran Normal Untuk Pegawai Berusia 32, 42, dan 52 Tahun

Langkah selanjutnya yaitu menghitung iuran normal atau *Normal Cost* (NC) yang merupakan nilai yang dikeluarkan oleh peserta setiap bulannya atau bisa disebut dengan premi menggunakan persamaan (31).

Pegawai A

$$\begin{aligned}
 NC_x &= b_x \cdot v_{r-x} \cdot r-x p_x \cdot \ddot{a}_r^{(12)} \\
 NC_{32} &= b_{32} \cdot v_{58-32} \cdot {}_{58-32}p_{32} \cdot \ddot{a}_{58}^{(12)} \\
 &= \text{Rp. } 1.760.901 \times 0,233945725 \times 0,870896844 \times 11,60875719 \\
 &= \text{Rp. } 4.164.880
 \end{aligned}$$

Tabel 13. Hasil Perhitungan Iuran Normal Dengan Suku Bunga CIR

Pegawai	Usia (<i>x</i>)	NC_x
A	32	Rp. 4.164.880
B	42	Rp. 8.932.354
C	52	Rp. 18.738.909

3.1.12 Menghitung Kewajiban Aktuaria Untuk Pegawai Berusia 32, 42, dan 52 Tahun

Langkah terakhir adalah menentukan nilai kewajiban aktuaria atau *Actuarial Liability* (AL), yaitu nilai sekarang dari manfaat pensiun yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan kepada pegawai pada saat memasuki usia pensiun sesuai dengan masa kerja yang telah ditempuh. Berikut perhitungan kewajiban aktuaria berdasarkan persamaan (32).

Pegawai A

$$\begin{aligned}
 AL_x &= NC_x(x - e) \\
 AL_{32} &= NC_{32}(32 - 27) \\
 &= \text{Rp. } 4.164.880 \text{ (5)} \\
 &= \text{Rp. } 20.824.400
 \end{aligned}$$

Tabel 14. Hasil Perhitungan Kewajiban Aktuarial Dengan Suku Bunga CIR

Pegawai	Usia (x)	AL_x
A	32	Rp. 20.824.400
B	42	Rp. 89.323.542
C	52	Rp. 224.866.902

Hasil dari nilai kewajiban aktuarial dipengaruhi oleh lamanya masa kerja seorang pegawai dan tingginya golongan seorang pegawai, hal tersebut dapat mempengaruhi nilai yang akan diterima oleh pegawai dan nilai kewajiban aktuarial yang diterima oleh pegawai laki-laki dan perempuan.

3.1.13 Perhitungan Iuran Normal dan Kewajiban Aktuarial Menggunakan Suku Bunga Konstan Sebagai Pembanding Untuk Pegawai Berusia 32, 42, dan 52 Tahun

Untuk melihat pengaruh penggunaan tingkat suku bunga terhadap hasil perhitungan dana pensiun, dilakukan perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuarial menggunakan suku bunga konstan sebagai pembanding. Data peserta, manfaat pensiun, usia masuk kerja, usia saat ini, usia pensiun normal, serta metode *Traditional Unit Credit* (TUC) yang digunakan sama dengan perhitungan sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada asumsi tingkat suku bunga yang digunakan, yaitu suku bunga konstan sebesar 5,30% sebagai pengganti tingkat suku bunga hasil model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR). Suku bunga konstan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari rata-rata suku bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate selama periode 2022-2025. Berdasarkan suku bunga konstan yang diperoleh, faktor diskonto dihitung menggunakan persamaan (12).

$$\begin{aligned}
 i &= 0,05296875 \\
 v &= \frac{1}{1+i} \\
 &= \frac{1}{1+0,05296875} \\
 &= 0,949695801
 \end{aligned}$$

Sebagai contoh, faktor diskonto untuk peserta berusia 32 tahun yang memiliki sisa masa kerja 26 tahun dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 v^n &= \frac{1}{(1+i)^n} \\
 v^{26} &= \frac{1}{(1+0,05296875)^{26}}
 \end{aligned}$$

$$= (1,05296875)^{-26}$$

$$= 0,261334928$$

Hasil perhitungan faktor diskonto untuk masing-masing peserta dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 15. Hasil Perhitungan Faktor Diskonto

Pegawai	Usia(x)	Faktor Diskonto
A	32	0,261334928
B	42	0,437877149
C	52	0,733680718

Berdasarkan tabel 14, nilai faktor diskonto meningkat seiring berkurangnya sisa masa kerja menuju usia pensiun normal. Peserta berusia 52 tahun memiliki faktor diskonto terbesar karena memiliki periode diskonto yang paling pendek, sedangkan peserta berusia 32 tahun memiliki faktor diskonto terkecil karena periode diskontonya paling panjang. Berdasarkan faktor diskonto dan fungsi komutasi yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung nilai anuitas untuk masing-masing peserta. Nilai anuitas menunjukkan nilai sekarang dari pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada masa pensiun.

Tabel 16. Hasil Perhitungan Anuitas Awal Seumur Hidup Bulanan

Pegawai	Usia (x)	$\ddot{a}_x^{(m)}$
A	32	14,24652647
B	42	11,44007292
C	52	9,325300826

Berdasarkan tabel 15, nilai anuitas cenderung menurun seiring bertambahnya usia peserta. Hal ini disebabkan oleh semakin pendeknya periode pembayaran manfaat pensiun yang diperhitungkan pada usia yang lebih tinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan iuran normal menggunakan metode *Traditional Unit Credit (TUC)* berdasarkan manfaat pensiun yang telah diperoleh sebelumnya dan faktor diskonto yang dihitung menggunakan suku bunga konstan.

Tabel 17. Hasil Perhitungan Iuran Normal Dengan Suku Bunga Konstan

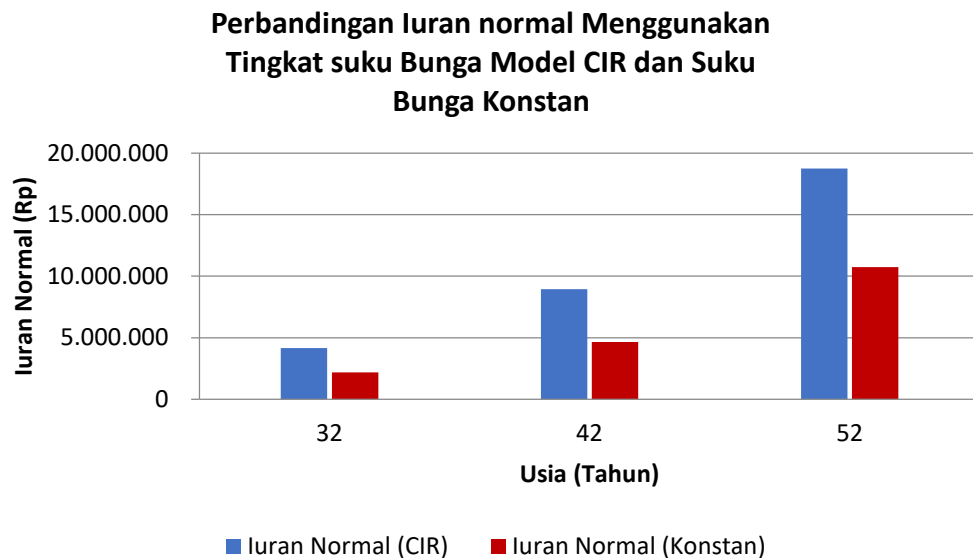
Pegawai	Usia (x)	NC_x
A	32	Rp. 2.177.345
B	42	Rp. 4.649.233
C	52	Rp. 10.726.992

Berdasarkan tabel 16, diperoleh nilai iuran normal (*Normal Cost*) peserta A berusia 32 tahun sebesar Rp 2.177.345, peserta B berusia 42 tahun sebesar Rp 4.649.233, dan peserta C berusia 52 tahun sebesar Rp 10.726.992. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai iuran normal cenderung meningkat seiring bertambahnya usia peserta. Dalam metode *Traditional Unit Credit* (TUC), iuran normal merupakan biaya manfaat pensiun yang dialokasikan untuk satu tahun masa kerja peserta. Peningkatan nilai iuran normal dipengaruhi oleh semakin dekatnya peserta dengan usia pensiun sehingga periode pendiskontoan menjadi lebih pendek dan nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada setiap tahun masa kerja menjadi lebih besar. Dengan demikian, pemberi kerja perlu mengalokasikan dana yang lebih besar setiap tahunnya untuk peserta yang usianya lebih mendekati usia pensiun dibandingkan peserta yang masih memiliki sisa masa kerja yang lebih panjang.

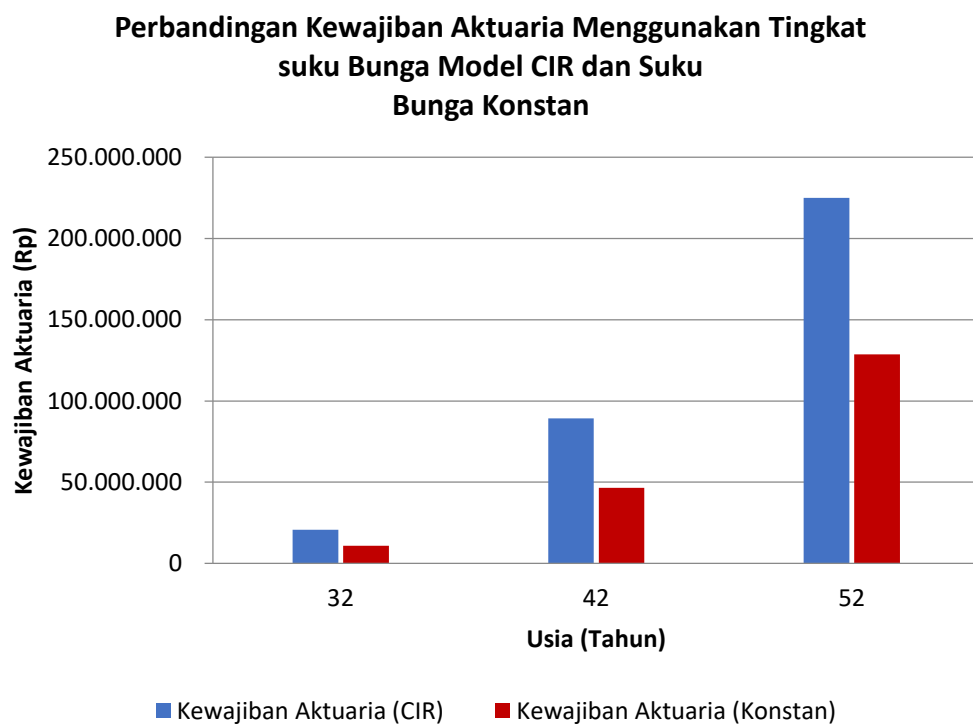
Tabel 18. Hasil Perhitungan Kewajiban Aktuarial Dengan Suku Bunga Konstan

Pegawai	Usia (x)	AL_x
A	32	Rp. 10.886.727
B	42	Rp. 46.492.325
C	52	Rp. 128.723.902

Berdasarkan tabel 17, diperoleh nilai kewajiban aktuarial (*Actuarial Liability*) peserta A sebesar Rp 10.886.727, peserta B sebesar Rp 46.492.325, dan peserta C sebesar Rp 128.723.902. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kewajiban aktuarial meningkat seiring bertambahnya usia dan masa kerja peserta. Dalam metode *Traditional Unit Credit* (TUC), kewajiban aktuarial merupakan akumulasi manfaat pensiun yang telah menjadi hak peserta berdasarkan masa kerja yang telah dijalani hingga tanggal penilaian. Oleh karena itu, semakin lama masa kerja peserta dan semakin dekat usia peserta dengan usia pensiun, semakin besar pula manfaat pensiun yang telah terakumulasi sehingga kewajiban yang harus disediakan oleh pemberi kerja juga semakin besar.



Gambar 4. Perbandingan iuran normal menggunakan tingkat suku bunga model CIR dan suku bunga konstan



Gambar 5. Perbandingan kewajiban aktuarial menggunakan tingkat suku bunga model CIR dan suku bunga konstan

Gambar 4 dan Gambar 5 menyajikan perbandingan hasil perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuarial dengan menggunakan tingkat suku bunga Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR) dan suku bunga konstan pada usia 32, 42, dan 52 tahun. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa nilai iuran normal dan kewajiban aktuarial yang dihitung menggunakan tingkat suku bunga model CIR lebih tinggi dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan suku bunga konstan pada seluruh kelompok usia. Selain itu, baik iuran normal maupun kewajiban aktuarial menunjukkan kecenderungan meningkat seiring bertambahnya usia.

Pada Gambar 4, iuran normal menggunakan tingkat suku bunga CIR pada usia 32, 42, dan 52 tahun masing-masing sebesar Rp. 4.164.880, Rp. 8.932.354, dan Rp. 18.738.909. Sementara itu, iuran normal menggunakan suku bunga konstan masing-masing sebesar Rp. 2.177.345, Rp. 4.649.239, dan Rp. 10.726.992. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tingkat suku bunga hasil simulasi CIR menghasilkan nilai iuran normal yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan suku bunga konstan. Selanjutnya, Gambar 5 menunjukkan pola yang serupa pada perhitungan kewajiban aktuarial. Kewajiban aktuarial menggunakan tingkat suku bunga CIR pada usia 32, 42, dan 52 tahun masing-masing sebesar Rp20.824.400, Rp. 89.323.542, dan Rp. 224.865.902. Adapun kewajiban aktuarial menggunakan suku bunga konstan masing-masing sebesar Rp. 10.886.727, Rp. 46.492.325, dan Rp. 128.723.902. Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kewajiban aktuarial berdasarkan tingkat suku bunga CIR lebih besar dibandingkan dengan suku bunga konstan pada setiap usia yang diamati.

Tabel 19. Perbandingan Hasil Perhitungan Iuran Normal dan Kewajiban Aktuarial Menggunakan Tingkat Suku Bunga CIR dan Suku Bunga Konstan

Pegawai	Usia (x)	NC_x	NC_x	AL_x	AL_x
		CIR	Konstan	CIR	Konstan
A	32	Rp. 4.164.880	Rp. 2.177.345	Rp. 20.824.400	Rp. 10.886.727
B	42	Rp. 8.932.354	Rp. 4.649.233	Rp. 89.323.542	Rp. 46.492.325
C	52	Rp. 18.738.909	Rp. 10.726.992	Rp. 224.866.902	Rp. 128.723.902

Perbedaan hasil antara kedua pendekatan tersebut disebabkan oleh karakteristik tingkat suku bunga yang digunakan dalam perhitungan. Suku bunga konstan menggunakan satu nilai rata-rata yang tetap sepanjang periode perhitungan, sedangkan model CIR menghasilkan tingkat suku bunga yang berubah secara dinamis setiap periode dan memiliki karakteristik *mean reversion*. Oleh karena itu, penggunaan tingkat suku bunga hasil simulasi CIR dapat menghasilkan nilai faktor diskonto yang berbeda pada setiap periode sehingga berdampak terhadap besarnya iuran normal dan kewajiban aktuarial. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan model CIR memberikan gambaran yang lebih dinamis terhadap perubahan tingkat suku bunga selama periode proyeksi dibandingkan dengan penggunaan suku bunga konstan.

3.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian, perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuarial dengan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) memerlukan beberapa data peserta, yaitu data usia masuk kerja, usia saat ini, usia pensiun normal, gaji pokok, serta tingkat suku bunga. Dalam penelitian ini, tingkat suku bunga diperoleh menggunakan model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) yang diestimasi berdasarkan data suku bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate periode 2022-2025.

Hasil estimasi parameter model CIR menghasilkan nilai rata-rata jangka panjang (θ) sebesar 0,057883, kecepatan penyesuaian (*mean reversion*) (β) sebesar 0,684386, dan volatilitas (σ) sebesar 0,005886. Nilai rata-rata jangka panjang sebesar 5,7883% menunjukkan bahwa tingkat suku bunga cenderung bergerak menuju nilai tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, nilai β menunjukkan bahwa ketika suku bunga mengalami kenaikan atau penurunan, suku bunga memiliki kecenderungan untuk kembali mendekati nilai rata-rata jangka panjangnya. Sementara itu, nilai σ yang relatif kecil menunjukkan bahwa perubahan suku bunga yang terjadi selama periode pengamatan tidak terlalu berfluktuasi sehingga pergerakan suku bunga cenderung stabil.

Keakuratan model CIR diuji menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil pengujian menunjukkan nilai MAE sebesar 0,001067 dan nilai MAPE sebesar 2,161926%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model CIR mampu merepresentasikan pergerakan suku bunga historis dengan baik sehingga layak digunakan dalam pembentukan tingkat suku bunga untuk perhitungan dana pensiun.

Berdasarkan hasil simulasi, tingkat suku bunga mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu akibat adanya komponen acak (*random shock*) yang merepresentasikan ketidakpastian kondisi ekonomi dimasa mendatang. Meskipun demikian, pergerakan suku bunga tetap berada di sekitar rata-rata jangka panjang sebesar 5,7883%. Hal ini menunjukkan karakteristik utama model CIR, yaitu sifat *mean reversion*, dimana tingkat suku bunga cenderung kembali menuju rata-rata jangka panjang setelah mengalami kenaikan atau penurunan.

Simulasi tingkat suku bunga dilakukan selama 79 tahun atau 948 bulan sesuai dengan periode proyeksi yang digunakan dalam penelitian. Selama periode tersebut, tingkat suku bunga mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu akibat adanya komponen acak (*random shock*) yang merepresentasikan ketidakpastian kondisi ekonomi di masa mendatang. Meskipun mengalami fluktuasi, pergerakan tingkat suku bunga tetap menunjukkan kecenderungan untuk kembali menuju rata-rata jangka panjang sebesar 5,7883%. Hal ini menunjukkan karakteristik *mean reversion* pada model CIR, yaitu tingkat suku bunga cenderung kembali menuju rata-rata jangka panjang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil simulasi selama 948 bulan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan faktor diskonto untuk perhitungan dana pensiun.

Tingkat suku bunga hasil model CIR selanjutnya digunakan untuk menentukan faktor diskonto yang menjadi dasar dalam perhitungan manfaat pensiun, iuran normal, dan kewajiban aktuarial. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode *Traditional Unit Credit* (TUC), diperoleh nilai iuran normal peserta A yang berusia 32 tahun sebesar Rp.

4.164.880 peserta B yang berusia 42 tahun sebesar Rp. 8.932.354, dan peserta C yang berusia 52 tahun sebesar Rp. 18.738.909.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai iuran normal meningkat seiring bertambahnya usia peserta. Peserta yang masih berusia muda memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan dana pensiun sehingga kebutuhan iuran setiap periode relatif lebih kecil. Sebaliknya, peserta yang mendekati usia pensiun memiliki waktu yang lebih singkat untuk mengakumulasi dana pensiun sehingga diperlukan iuran normal yang lebih besar. Oleh karena itu, peserta C yang memiliki usia paling dekat dengan usia pensiun normal menghasilkan nilai iuran normal terbesar dibandingkan peserta lainnya.

Selanjutnya, hasil perhitungan kewajiban aktuarial menunjukkan bahwa peserta A yang berusia 32 tahun memiliki kewajiban aktuarial sebesar Rp. 20.824.400, peserta B yang berusia 42 tahun sebesar Rp. 89.323.542, dan peserta C yang berusia 52 tahun sebesar Rp. 224.866.902. Hasil ini menunjukkan bahwa kewajiban aktuarial meningkat seiring bertambahnya usia dan masa kerja peserta.

Peningkatan kewajiban aktuarial tersebut terjadi karena metode *Traditional Unit Credit* (TUC) mengakumulasi manfaat pensiun secara bertahap selama masa kerja peserta. Semakin lama masa kerja yang telah ditempuh, semakin besar proporsi manfaat pensiun yang telah menjadi hak peserta sehingga nilai kewajiban aktuarial juga semakin besar. Peserta A memiliki kewajiban aktuarial paling kecil karena masa kerja yang telah dijalani masih relatif pendek. Sebaliknya, peserta C memiliki kewajiban aktuarial terbesar karena telah mengakumulasi manfaat pensiun dalam proporsi yang lebih besar dan berada lebih dekat dengan usia pensiun normal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara usia peserta, masa kerja, iuran normal, dan kewajiban aktuarial. Semakin dekat peserta dengan usia pensiun normal dan semakin besar manfaat pensiun yang telah terakumulasi selama masa kerja, maka semakin besar pula iuran normal dan kewajiban aktuarial yang harus disediakan. Hasil ini sejalan dengan prinsip dasar metode *Traditional Unit Credit* (TUC) yang mengalokasikan biaya manfaat pensiun secara proporsional sepanjang masa kerja peserta hingga mencapai usia pensiun normal.

Selanjutnya, dilakukan perbandingan hasil perhitungan menggunakan tingkat suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) dan suku bunga konstan. Perbedaan hasil tersebut terjadi karena model CIR menggunakan tingkat suku bunga yang dimodelkan secara stokastik sehingga mampu menggambarkan fluktuasi suku bunga yang memiliki kecenderungan kembali menuju rata-rata jangka panjang (*mean reversion*). Sebaliknya, pada pendekatan suku bunga konstan, tingkat suku bunga diasumsikan tetap selama masa kerja peserta sehingga faktor diskonto dihitung menggunakan satu tingkat suku bunga yang sama untuk seluruh periode perhitungan.

Dalam penelitian ini, penggunaan tingkat suku bunga CIR menghasilkan nilai iuran normal dan kewajiban aktuarial yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan suku bunga konstan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga yang dihasilkan melalui simulasi CIR memberikan pengaruh terhadap nilai sekarang manfaat pensiun dan besarnya kewajiban yang harus diperhitungkan. Selain itu, pada kedua pendekatan suku bunga, nilai iuran normal dan kewajiban aktuarial meningkat seiring bertambahnya usia peserta. Hal ini menunjukkan

bahwa peserta yang semakin mendekati usia pensiun memiliki periode pendanaan yang lebih pendek sehingga iuran normal yang diperlukan menjadi lebih besar.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa penggunaan asumsi tingkat suku bunga memberikan pengaruh terhadap besarnya iuran normal dan kewajiban aktuarial yang dihitung dengan metode *Traditional Unit Credit* (TUC). Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan tingkat suku bunga CIR menghasilkan nilai iuran normal dan kewajiban aktuarial yang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga konstan pada seluruh kelompok usia yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tingkat suku bunga yang berubah dari waktu ke waktu melalui simulasi CIR memberikan hasil perhitungan yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan satu tingkat suku bunga konstan. Oleh karena itu, model CIR dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam perhitungan dana pensiun karena mampu menggambarkan dinamika tingkat suku bunga dan kecenderungannya untuk kembali menuju tingkat rata-rata jangka panjang (*mean reversion*). Oleh karena itu, model CIR memberikan pendekatan yang lebih dinamis dalam perhitungan dana pensiun karena mempertimbangkan perubahan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu serta karakteristik *mean reversion*, sehingga dapat menjadi alternatif dibandingkan penggunaan asumsi suku bunga konstan.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan dana pensiun pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga hasil estimasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan iuran normal menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga hasil estimasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) menunjukkan bahwa nilai iuran Normal untuk pegawai berusia 32 tahun sebesar Rp. 4.164.880, pegawai berusia 42 tahun sebesar Rp. 8.932.354, dan pegawai berusia 52 tahun sebesar Rp. 18.738.909. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin mendekati usia pensiun, semakin besar iuran normal yang harus dibayarkan karena waktu yang tersedia untuk mengumpulkan dana pensiun semakin singkat.
2. Hasil perhitungan kewajiban aktuarial menggunakan metode *Traditional Unit Credit* (TUC) dengan tingkat suku bunga hasil estimasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) menunjukkan bahwa nilai kewajiban aktuarial untuk pegawai berusia 32 tahun sebesar Rp 20.824.400, pegawai berusia 42 tahun sebesar Rp 89.323.542, dan pegawai berusia 52 tahun sebesar Rp 224.866.902. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kewajiban aktuarial meningkat seiring bertambahnya usia dan masa kerja peserta, karena manfaat pensiun yang telah menjadi hak peserta semakin besar.
3. Berdasarkan perbandingan dengan suku bunga konstan, diperoleh bahwa hasil perhitungan menggunakan tingkat suku bunga *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) menghasilkan nilai iuran normal dan kewajiban aktuarial yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan suku bunga konstan pada seluruh kelompok usia yang diteliti. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa asumsi tingkat suku bunga memberikan pengaruh terhadap hasil perhitungan dana pensiun. Penggunaan model CIR memberikan pendekatan yang lebih dinamis karena mempertimbangkan perubahan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu serta sifat *mean reversion*, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menggambarkan pergerakan tingkat suku bunga pada perhitungan dana pensiun dibandingkan dengan penggunaan suku bunga konstan.

Dengan demikian, metode *Traditional Unit Credit* (TUC) yang dikombinasikan dengan tingkat suku bunga hasil estimasi model *Cox-Ingersoll-Ross* (CIR) dapat digunakan untuk menentukan besarnya iuran normal dan kewajiban aktuarial peserta program pensiun serta memberikan estimasi yang mempertimbangkan karakteristik pergerakan suku bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aitken, W. H. (1996). A Problem-Solving Approach to Pension Funding and Valuation. In *ACTEX Publications*.
- Aitken, William, H. (1994). Pension Funding and Valuation. ACTEX Publications. USA
- Ardani, A. F. (2023). *Perbandingan Metode Projected Unit Credit dan Aggregate Cost pada Perhitungan Program Dana Pensiun* (Studi kasus: PT. Dongcai Garment Indonesi di Kota Tegal). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24907/1/1908046047_Akhmad%20Faiz%20Ardani__Lengkap%20Tugas%20Akhir%20%20Akhmad%20Faiz%20Ardani\(1\).df](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24907/1/1908046047_Akhmad%20Faiz%20Ardani__Lengkap%20Tugas%20Akhir%20%20Akhmad%20Faiz%20Ardani(1).df)
- Artika, S. 2020. Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka 5 Tahun Menggunakan Model Vasicek dan Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR). *Statmat: Jurnal Statistika dan Matematika*, 2(2), 103-114
- BPJS Kesehatan. (2023). *Tabel mortalitas penduduk Indonesia: Volume 1, 2023*. BPJS Kesehatan.
- Caraka, Rezzy. (2016). Kajian Perhitungan Dana Pensiun Menggunakan Accrued Benefit Cost. *Jurnal BPK*, 9(2), pp: 160-180
- ksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6th ed.). Springer.
- Lintang, A., & Widhiatmoko, F. (2025). *Penentuan premi asuransi jiwa berjangka dengan model suku bunga Cox-Ingersoll-Ross pada kasus multiple decrement*. *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika (JRAM)*, 9(2), 189–198. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jram>
- Mahrani, D. (2023). Analisis Besar Iuran Normal Metode Frozen Initial Liability dan Metode Entry Age Normal Menggunakan Tingkat Suku Bunga Cox-Ingersoll-Ross (CIR). *Indonesian Journal of Applied Mathematics*, 3(2), 29. <https://doi.org/10.35472/indojam.v3i2.1576>
- Muchlian, M., Arsita, S., & Yuni, T. M. (2024). Perhitungan dana pensiun menggunakan metode Traditional Unit Credit pada tingkat suku bunga konstan (Studi kasus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanah Datar). *Jurnal Aktuaria: Matematika Terapan, Statistika, Ekonomi dan Manajemen Risiko*, 3(1), 15–20.
- Rahmalita, R. N., Satyahadewi, N., & Rizki, S. W. (2020). Perhitungan dana pensiun dengan metode Traditional Unit Credit (TUC) pada tingkat suku bunga konstan dan model Vasicek (Studi kasus: Guru Honorer Kemenag di Kecamatan Kapuas). *Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya (Bimaster)*, 9(4), 541–548.
- Suryanto, A. A., & Muqtadir, A. (2019). Penerapan Metode Mean Absolute Error (MAE) dalam Algoritme Regresi Linier untuk Prediksi Produksi Padi. *AINTEKBU: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 11(1), 78–83.
- Widana, I. N., & Asih, N. M. (2017). Perhitungan Iuran Normal Program Pensiun dengan Asumsi Suku Bunga Mengikuti Model Vasicek. *Jurnal Matematika*, 7(2),

85. <https://doi.org/10.24843/jmat.2017.v07.i02.p85>

- Wijaya, R., & Ni, S. N. P. (2022). Peran Pt. Taspen Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiundantabunganharituabagiaparatusipilnegarayangmengajukanpensiundini. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02, 357–369. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/5543/4228>
- Winklevoss, H. E. (1993). *Pension Mathematics with Numerical Illustration* (Second Edition). University of Pennsylvania Press.
- Zeytun, S., & Gupta, a. (2007). A Comparative Study of the Vasicek and the CIR Model of the Short Rate. *Techreport*, 124(124).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Mortalitas Penduduk Indonesia Laki-laki dan Perempuan (TMPI) 2023

Usia	l_x Laki-laki	l_x Perempuan	Usia	l_x Laki-laki	l_x Perempuan
0	100000	100000	34	96048,92604	96627,66
1	99020,9	99212	35	95882,9535	96483,781
2	98770,77321	99004,052	36	95705,95356	96331,53
3	98664,19954	98914,948	37	95516,36007	96169,5
4	98595,03594	98857,577	38	95313,57884	95997,068
5	98536,07611	98809,236	39	95096,07325	95813,042
6	98479,12225	98762,796	40	94861,37614	95615,188
7	98422,49676	98716,476	41	94607,05279	95401,679
8	98366,78963	98670,573	42	94331,65166	95170,998
9	98312,98299	98625,776	43	94032,52599	94920,603
10	98261,5653	98582,381	44	93705,76297	94647,137
11	98211,74669	98539,793	45	93348,18177	94347,957
12	98162,24797	98496,731	46	92957,79968	94021,702
13	98111,49809	98452,211	47	92531,12338	93665,266
14	98058,22354	98405,643	48	92062,54577	93274,12
15	98001,54589	98356,637	49	91545,98282	92844,126
16	97940,78493	98304,803	50	90976,29217	92372,571
17	97876,04607	98249,949	51	90346,0994	91855,469
18	97807,82647	98191,982	52	89647,00128	91287,894
19	97736,03552	98130,317	53	88873,70625	90667,501
20	97660,19236	98064,275	54	88026,38433	89993,661
21	97579,91568	97993,669	55	87105,89243	89269,932
22	97495,50905	97918,508	56	86112,53683	88492,301
23	97406,49566	97838,704	57	85047,84143	87660,297
24	97312,30357	97753,976	58	83915,42942	86776,593
25	97212,75309	97664,238	59	82714,68354	85841,402
26	97108,15216	97569,796	60	81440,46384	84852,166
27	96998,22574	97470,568	61	80088,22638	83805,853
28	96882,21586	97365,982	62	78657,29004	82707,829
29	96759,85362	97256,056	63	77146,99141	81557,942
30	96631,45329	97141,196	64	75558,92059	80356,512
31	96496,84568	97021,324	65	73899,49558	79111,308
32	96355,18831	96895,973	66	72179,55872	77827,41
33	96205,93412	96764,776	67	70406,25132	76508,158

Usia	l_x Laki-laki	l_x Perempuan	Usia	l_x Laki-laki	l_x Perempuan
68	68582,79982	75154,193	90	21352,76259	34924,279
69	66715,15301	73766,396	91	18991,36057	32416,017
70	64798,29324	72345,876	92	16670,99614	29827,112
71	62834,84015	70890,639	93	14416,74404	27162,626
72	60823,9996	69397,186	94	12258,35562	24436,748
73	58770,88549	67864,618	95	10227,15835	21674,809
74	56687,16375	66296,199	96	8353,890668	18913,503
75	54584,18335	64694,35	97	6665,703026	16199,434
76	52471,06586	63059,783	98	5183,197347	13585,721
77	50355,53742	61393,05	99	3916,553496	11127,316
78	48244,07938	59694,918	100	2870,798463	8875,6706
79	46137,50166	57962,452	101	2035,07171	6873,5678
80	44029,98672	56187,816	102	1391,384634	5150,7149
81	41911,92421	54361,375	103	915,0816716	3720,8044
82	39772,06901	52474,872	104	577,0834451	2580,4336
83	37599,04247	50522,597	105	348,0003611	1710,1437
84	35384,30847	48502,35	106	201,6421972	1077,4931
85	33124,34808	46414,663	107	110,1996789	641,67625
86	30821,14591	44261,162	108	57,07979706	358,82023
87	28481,17369	41989,281	109	27,94096022	186,9945
88	26114,18879	39706,407	110	12,89058994	90,031866
89	23733,07094	37353,009	111	5,591022683	39,642471

Lampiran 2. Data Suku Bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate periode 2022-2025

Waktu	Suku Bunga	Waktu	Suku Bunga
2022-01	3,50%	2022-12	6,00%
2022-02	3,50%	2023-01	5,75%
2022-03	3,50%	2023-02	5,75%
2022-04	3,50%	2023-03	5,75%
2022-05	3,50%	2023-04	5,75%
2022-06	3,50%	2023-05	5,75%
2022-07	3,50%	2023-06	5,75%
2022-08	3,75%	2023-07	5,75%
2022-09	4,25%	2023-08	5,75%
2022-10	4,75%	2023-09	5,75%
2022-11	5,25%	2023-10	6,00%

Waktu	Suku Bunga	Waktu	Suku Bunga
2023-11	6,00%	2024-12	6,00%
2023-12	6,00%	2025-01	5,75%
2024-01	6,00%	2025-02	5,75%
2024-02	6,00%	2025-03	5,75%
2024-03	6,00%	2025-04	5,75%
2024-04	6,25%	2025-05	5,50%
2024-05	6,25%	2025-06	5,50%
2024-06	6,25%	2025-07	5,25%
2024-07	6,25%	2025-08	5,00%
2024-08	6,25%	2025-09	4,75%
2024-09	6,00%	2025-10	4,75%
2024-10	6,00%	2025-11	4,75%
2024-11	6,00%	2025-12	4,75%

Lampiran 3. Prediksi Simulasi Suku Bunga

Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR
0	0,0475	19	0,055189	20	0,055154	39	0,057437
1	0,0478846	20	0,0551539	21	0,054883	40	0,057307
2	0,0483692	21	0,0548834	22	0,054968	41	0,057058
3	0,0494943	22	0,0549677	23	0,054725	42	0,05702
4	0,0499993	23	0,0547252	24	0,054616	43	0,056556
5	0,050498	24	0,0546156	25	0,054554	44	0,057508
6	0,0515741	25	0,0545537	26	0,054074	45	0,058022
7	0,0521117	26	0,0540742	27	0,054622	46	0,057554
8	0,0519501	27	0,0546224	28	0,054869	47	0,057409
9	0,0520225	28	0,0548692	29	0,054588	48	0,057246
10	0,052184	29	0,0545881	30	0,055274	49	0,057599
11	0,0529841	30	0,0552738	31	0,055593	50	0,057581
12	0,0534042	31	0,0555929	32	0,055605	51	0,057702
13	0,053817	32	0,0556053	33	0,056094	52	0,0577
14	0,0540925	33	0,0560938	34	0,056549	53	0,057693
15	0,054089	34	0,0565492	35	0,056957	54	0,058263
16	0,0550115	35	0,0569572	36	0,057289	55	0,058148
17	0,0553737	19	0,055189	37	0,057548	56	0,058755
18	0,0547304	20	0,0551539	38	0,057542	57	0,058067

Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR
58	0,058296	94	0,058913	113	0,057029	127	0,057055
59	0,058323	95	0,059416	114	0,057055	128	0,057134
60	0,058387	96	0,05908	115	0,057313	129	0,056786
61	0,058514	97	0,059915	116	0,057468	130	0,05682
62	0,058271	98	0,060436	117	0,057535	131	0,057465
63	0,058112	99	0,060192	118	0,057294	132	0,057673
64	0,057682	100	0,059633	119	0,056982	133	0,057702
65	0,057256	101	0,059238	120	0,056618	134	0,05754
66	0,057415	102	0,059267	121	0,056737	135	0,056722
67	0,057624	103	0,059086	122	0,056419	136	0,057246
68	0,057661	104	0,058874	123	0,056305	137	0,056689
69	0,05805	105	0,058425	124	0,056291	138	0,057056
70	0,058879	106	0,058376	125	0,057126	139	0,057878
71	0,05862	107	0,058025	126	0,056904	140	0,057288
72	0,057628	108	0,057334	127	0,057055	141	0,057608
73	0,058053	109	0,057211	128	0,057134	142	0,057516
74	0,057753	110	0,057623	129	0,056786	143	0,056897
75	0,057479	94	0,058913	130	0,05682	127	0,057055
76	0,05792	95	0,059416	131	0,057465	128	0,057134
77	0,057801	96	0,05908	132	0,057673	129	0,056786
78	0,057307	97	0,059915	133	0,057702	130	0,05682
79	0,057414	98	0,060436	134	0,05754	131	0,057465
80	0,057384	99	0,060192	113	0,057029	132	0,057673
81	0,057415	100	0,059633	114	0,057055	133	0,057702
82	0,057598	101	0,059238	115	0,057313	134	0,05754
83	0,057464	102	0,059267	116	0,057468	135	0,056722
84	0,05775	103	0,059086	117	0,057535	136	0,057246
85	0,057667	104	0,058874	118	0,057294	137	0,056689
86	0,057815	105	0,058425	119	0,056982	138	0,057056
87	0,058267	106	0,058376	120	0,056618	139	0,057878
88	0,058424	107	0,058025	121	0,056737	140	0,057288
89	0,058259	108	0,057334	122	0,056419	141	0,057608
90	0,058709	109	0,057211	123	0,056305	142	0,057516
91	0,059071	110	0,057623	124	0,056291	143	0,056897
92	0,059229	111	0,057403	125	0,057126	144	0,056339
93	0,059251	112	0,057678	126	0,056904	145	0,055781

Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR
146	0,055688	182	0,058359	218	0,058205	254	0,056928
147	0,055227	183	0,058188	219	0,057679	255	0,057631
148	0,055653	184	0,057816	220	0,057167	256	0,057609
149	0,056622	185	0,057723	221	0,056974	257	0,058065
150	0,056174	186	0,057652	222	0,057277	258	0,058313
151	0,056588	187	0,058118	223	0,057763	259	0,058242
152	0,056973	188	0,058139	224	0,058059	260	0,057593
153	0,05716	189	0,058433	225	0,0579	261	0,057397
154	0,056791	190	0,058197	226	0,057923	262	0,057225
155	0,056805	191	0,058267	227	0,057633	263	0,057282
156	0,056753	192	0,058112	228	0,057354	264	0,057845
157	0,057045	193	0,058137	229	0,057744	265	0,058784
158	0,056942	194	0,057756	230	0,057338	266	0,05937
159	0,057392	195	0,057228	231	0,058164	267	0,05923
160	0,057267	196	0,058077	232	0,058111	268	0,058427
161	0,05773	197	0,058312	233	0,058186	269	0,058236
162	0,057311	198	0,057774	234	0,057866	270	0,058253
163	0,056831	199	0,057531	235	0,057632	271	0,058578
164	0,058204	200	0,057068	236	0,057109	272	0,058934
165	0,058014	201	0,058007	237	0,057079	273	0,059157
166	0,058129	202	0,058537	238	0,057295	274	0,058507
167	0,058376	203	0,05839	239	0,05746	275	0,058821
168	0,058149	204	0,058584	240	0,057166	276	0,058583
169	0,058345	205	0,058374	241	0,056887	277	0,058615
170	0,058471	206	0,05815	242	0,05674	278	0,058604
171	0,058349	207	0,057812	243	0,057411	279	0,058739
172	0,058349	208	0,057573	244	0,056975	280	0,0587
173	0,058308	209	0,058264	245	0,056954	281	0,057967
174	0,059157	210	0,05822	246	0,057778	282	0,058264
175	0,058778	211	0,05825	247	0,057743	283	0,0584
176	0,058276	212	0,058329	248	0,057196	284	0,058262
177	0,058269	213	0,058809	249	0,056965	285	0,058289
178	0,058374	214	0,058543	250	0,057214	286	0,05832
179	0,058525	215	0,058098	251	0,057099	287	0,058386
180	0,0583	216	0,058772	252	0,056916	288	0,059031
181	0,05784	217	0,058539	253	0,056832	289	0,058875

Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR
290	0,058888	326	0,059025	362	0,057717	398	0,057344
291	0,059312	327	0,058934	363	0,057838	399	0,056862
292	0,059667	328	0,059135	364	0,05826	400	0,056776
293	0,060041	329	0,059616	365	0,058573	401	0,05681
294	0,059677	330	0,05952	366	0,058448	402	0,056397
295	0,060406	331	0,059848	367	0,058571	403	0,056226
296	0,06029	332	0,059242	368	0,058143	404	0,056309
297	0,060931	333	0,058866	369	0,058479	405	0,056669
298	0,060191	334	0,059437	370	0,058256	406	0,056071
299	0,060068	335	0,059504	371	0,059226	407	0,056033
300	0,060464	336	0,058561	372	0,058466	408	0,056443
301	0,060018	337	0,057962	373	0,058242	409	0,056308
302	0,059583	338	0,057875	374	0,05856	410	0,056489
303	0,059097	339	0,058229	375	0,058731	411	0,056767
304	0,058593	340	0,058168	376	0,05844	412	0,056939
305	0,058372	341	0,058407	377	0,057999	413	0,057258
306	0,05848	342	0,058771	378	0,058051	414	0,057244
307	0,057619	343	0,059409	379	0,058036	415	0,057112
308	0,05772	344	0,059345	380	0,057294	416	0,056083
309	0,058234	345	0,05924	381	0,057342	417	0,056148
310	0,05905	346	0,058438	382	0,05745	418	0,05642
311	0,05952	347	0,058447	383	0,057546	419	0,05672
312	0,059741	348	0,05818	384	0,057135	420	0,056561
313	0,058918	349	0,057764	385	0,057371	421	0,057356
314	0,05861	350	0,057697	386	0,057961	422	0,057502
315	0,058424	351	0,058122	387	0,058144	423	0,057575
316	0,058682	352	0,057292	388	0,057663	424	0,058112
317	0,058593	353	0,057152	389	0,057498	425	0,057804
318	0,058035	354	0,057241	390	0,057661	426	0,057625
319	0,058716	355	0,056914	391	0,05741	427	0,058617
320	0,059043	356	0,057105	392	0,056558	428	0,05858
321	0,059075	357	0,057316	393	0,056991	429	0,059212
322	0,05951	358	0,057335	394	0,056706	430	0,058542
323	0,058863	359	0,056363	395	0,056541	431	0,058426
324	0,059079	360	0,057487	396	0,057225	432	0,05855
325	0,058795	361	0,057426	397	0,056948	433	0,058635

Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR
434	0,058179	470	0,059405	506	0,058375	542	0,058421
435	0,05817	471	0,060136	507	0,057979	543	0,058679
436	0,057712	472	0,05989	508	0,057126	544	0,058141
437	0,058012	473	0,059226	509	0,057231	545	0,058481
438	0,058449	474	0,05905	510	0,057236	546	0,058802
439	0,057503	475	0,058895	511	0,057233	547	0,058256
440	0,058028	476	0,0589	512	0,057358	548	0,058497
441	0,057512	477	0,059548	513	0,057747	549	0,059461
442	0,057718	478	0,059318	514	0,057839	550	0,05914
443	0,057997	479	0,05939	515	0,057589	551	0,059417
444	0,057909	480	0,05921	516	0,057306	552	0,059006
445	0,057643	481	0,059143	517	0,057286	553	0,0594
446	0,057724	482	0,059201	518	0,057446	554	0,059417
447	0,057913	483	0,059675	519	0,057047	555	0,060014
448	0,058272	484	0,059623	520	0,05702	556	0,059285
449	0,057408	485	0,059819	521	0,057462	557	0,059184
450	0,056769	486	0,060033	522	0,057442	558	0,058892
451	0,057411	487	0,060291	523	0,057182	559	0,058753
452	0,057864	488	0,059914	524	0,05711	560	0,058444
453	0,058043	489	0,060475	525	0,057607	561	0,058069
454	0,058327	490	0,060168	526	0,057847	562	0,058296
455	0,058678	491	0,059993	527	0,058354	563	0,057826
456	0,057537	492	0,060457	528	0,058384	564	0,058435
457	0,05801	493	0,060851	529	0,058524	565	0,057917
458	0,057804	494	0,060225	530	0,058258	566	0,057956
459	0,057903	495	0,059727	531	0,058485	567	0,05817
460	0,057781	496	0,059058	532	0,058243	568	0,058394
461	0,058143	497	0,059066	533	0,05764	569	0,058241
462	0,057985	498	0,059067	534	0,057706	570	0,058253
463	0,058191	499	0,059149	535	0,05851	571	0,058626
464	0,058014	500	0,059305	536	0,058803	572	0,057985
465	0,057559	501	0,058975	537	0,059231	573	0,057659
466	0,058071	502	0,058503	538	0,059302	574	0,057802
467	0,058363	503	0,058889	539	0,05897	575	0,057625
468	0,059044	504	0,059142	540	0,058824	576	0,058199
469	0,059004	505	0,058446	541	0,058658	577	0,058457

Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR
578	0,058454	614	0,056624	650	0,05759	686	0,055899
579	0,057802	615	0,057131	651	0,056816	687	0,055917
580	0,057817	616	0,056117	652	0,05692	688	0,056223
581	0,057691	617	0,056035	653	0,057222	689	0,056188
582	0,057661	618	0,055869	654	0,05667	690	0,055448
583	0,057191	619	0,055493	655	0,056934	691	0,05555
584	0,057433	620	0,056248	656	0,056652	692	0,056158
585	0,057036	621	0,055771	657	0,057135	693	0,056737
586	0,056992	622	0,056019	658	0,057396	694	0,056483
587	0,057198	623	0,056466	659	0,057737	695	0,055937
588	0,056918	624	0,056618	660	0,057795	696	0,057036
589	0,05721	625	0,056337	661	0,058152	697	0,057019
590	0,056713	626	0,056804	662	0,058703	698	0,057028
591	0,055643	627	0,056935	663	0,059465	699	0,057248
592	0,055957	628	0,056558	664	0,059363	700	0,056628
593	0,056405	629	0,056073	665	0,058348	701	0,056405
594	0,056374	630	0,057015	666	0,058334	702	0,055867
595	0,056663	631	0,05679	667	0,058393	703	0,055704
596	0,056265	632	0,056101	668	0,0583	704	0,055876
597	0,056306	633	0,056417	669	0,058509	705	0,055442
598	0,055613	634	0,056626	670	0,058889	706	0,055818
599	0,056216	635	0,05615	671	0,058618	707	0,056051
600	0,05706	636	0,055466	672	0,058455	708	0,055792
601	0,057543	637	0,055558	673	0,058586	709	0,056002
602	0,057551	638	0,056147	674	0,058319	710	0,05641
603	0,057557	639	0,056502	675	0,058332	711	0,056922
604	0,056957	640	0,056381	676	0,057501	712	0,056891
605	0,05733	641	0,05613	677	0,057067	713	0,05691
606	0,057276	642	0,05634	678	0,056574	714	0,05693
607	0,057044	643	0,056491	679	0,056304	715	0,057569
608	0,056519	644	0,056825	680	0,056114	716	0,058045
609	0,056475	645	0,056725	681	0,056369	717	0,058377
610	0,056213	646	0,057155	682	0,056852	718	0,058231
611	0,056148	647	0,056859	683	0,056616	719	0,058364
612	0,055757	648	0,056783	684	0,056285	720	0,058503
613	0,056555	649	0,057146	685	0,055956	721	0,058039

Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR	Bula n	Suku Bunga CIR
722	0,057323	758	0,060653	794	0,057057	830	0,055703
723	0,057616	759	0,059642	795	0,057035	831	0,05625
724	0,057007	760	0,05946	796	0,057416	832	0,056102
725	0,057058	761	0,059594	797	0,0576	833	0,056522
726	0,057206	762	0,059752	798	0,057435	834	0,057212
727	0,057474	763	0,059902	799	0,057554	835	0,057172
728	0,057575	764	0,059083	800	0,057837	836	0,057328
729	0,057293	765	0,059167	801	0,057985	837	0,056647
730	0,057728	766	0,059493	802	0,05771	838	0,056387
731	0,058447	767	0,059931	803	0,058069	839	0,056495
732	0,058777	768	0,05972	804	0,05853	840	0,056695
733	0,057925	769	0,059482	805	0,058607	841	0,056455
734	0,058495	770	0,060007	806	0,058625	842	0,05762
735	0,058437	771	0,059192	807	0,058552	843	0,057448
736	0,058621	772	0,058936	808	0,059402	844	0,057499
737	0,058835	773	0,059065	809	0,05943	845	0,057786
738	0,058741	774	0,05833	810	0,059276	846	0,057781
739	0,058661	775	0,058419	811	0,058159	847	0,057524
740	0,059036	776	0,059159	812	0,057502	848	0,05797
741	0,059264	777	0,059085	813	0,057492	849	0,058626
742	0,059595	778	0,058901	814	0,057598	850	0,058572
743	0,060485	779	0,059039	815	0,057727	851	0,058763
744	0,060615	780	0,058858	816	0,058072	852	0,058673
745	0,060545	781	0,059138	817	0,057981	853	0,059046
746	0,059469	782	0,05944	818	0,058473	854	0,058503
747	0,060494	783	0,059352	819	0,05806	855	0,059421
748	0,060144	784	0,058781	820	0,057556	856	0,059083
749	0,061004	785	0,058187	821	0,057073	857	0,058412
750	0,060983	786	0,057926	822	0,057421	858	0,058238
751	0,061452	787	0,05825	823	0,057413	859	0,058278
752	0,061202	788	0,057426	824	0,057762	860	0,058921
753	0,061228	789	0,056684	825	0,057659	861	0,059238
754	0,061127	790	0,056488	826	0,05743	862	0,05922
755	0,060864	791	0,056727	827	0,057306	863	0,058569
756	0,060643	792	0,056423	828	0,056586	864	0,058174
757	0,06091	793	0,056864	829	0,056187	865	0,05809

Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR	Bulan	Suku Bunga CIR
866	0,059124	887	0,059948	908	0,059071	929	0,060562
867	0,058284	888	0,059579	909	0,059128	930	0,060589
868	0,058725	889	0,059165	910	0,059164	931	0,060514
869	0,05846	890	0,059255	911	0,060155	932	0,059803
870	0,059112	891	0,058767	912	0,059532	933	0,059694
871	0,058571	892	0,058948	913	0,05948	934	0,059499
872	0,058591	893	0,058427	914	0,058651	935	0,059402
873	0,058098	894	0,059147	915	0,05885	936	0,059077
874	0,058456	895	0,059265	916	0,059247	937	0,058726
875	0,059033	896	0,058896	917	0,059767	938	0,058381
876	0,059773	897	0,058938	918	0,05886	939	0,058264
877	0,059996	898	0,058732	919	0,058974	940	0,058804
878	0,060643	899	0,058837	920	0,059569	941	0,059183
879	0,061007	900	0,058883	921	0,059301	942	0,05896
880	0,060773	901	0,058408	922	0,059133	943	0,058203
881	0,060808	902	0,058053	923	0,059046	944	0,057839
882	0,060234	903	0,058166	924	0,059131	945	0,057654
883	0,060023	904	0,058821	925	0,059334	946	0,05771
884	0,060409	905	0,059215	926	0,059797	947	0,057449
885	0,060491	906	0,05888	927	0,059648	948	0,058291
886	0,060533	907	0,059164	928	0,059629		

Lampiran 4. Perhitungan Faktor Diskonto

Periode	x	Faktor Diskonto
0	32	1
1	33	0,951438862
2	34	0,902076566
3	35	0,854639169
4	36	0,80828362
5	37	0,763942258
6	38	0,72207892
7	39	0,682744901
8	40	0,644905063
9	41	0,60893712
10	42	0,575953742

11	43	0,544949909
12	44	0,515461958
13	45	0,487964554
14	46	0,461381698
15	47	0,435899718
16	48	0,411976162
17	49	0,389409816
18	50	0,367969638
19	51	0,347894045
20	52	0,328947957
21	53	0,311163027
22	54	0,294221701
23	55	0,277897939
24	56	0,262548087
25	57	0,24771004
26	58	0,233945725

Lampiran 5. Perhitungan Anuitas

x	l_x	v^x	D_x	N_x	$\ddot{a}_x^{(12)}$
58	83915,42942	1	19631,65593	166683813,2	11,60875719
59	82714,68354	0,944469247	18276,18503	159776740,3	11,42955864
60	81440,46384	0,891675799	16988,78541	152818444,7	11,25463634
61	80088,22638	0,842364495	15782,79233	145706384,7	11,07323466
62	78657,29004	0,796701124	14660,52498	138590824	10,87942918
63	77146,99141	0,752823884	13587,12264	131526988	10,69612737
64	75558,92059	0,71161943	12579,07352	124501996,9	10,50987532
65	73899,49558	0,673046612	11635,94686	117593362,1	10,31782704
66	72179,55872	0,637008533	10756,58925	110848958,4	10,117034
67	70406,25132	0,602844879	9929,603567	104315278,1	9,914517168
68	68582,79982	0,56971136	9140,820956	98035932,26	9,723322145
69	66715,15301	0,538487074	8404,558069	92040628,14	9,527660947
70	64798,29324	0,509063583	7717,03926	86352999,4	9,328232238
71	62834,84015	0,48112365	7072,489842	80928803,82	9,128993477
72	60823,9996	0,454176871	6462,716446	75828025,56	8,939229154
73	58770,88549	0,428509526	5891,662049	70968155,9	8,7531701
74	56687,16375	0,404510025	5364,498527	66382164,54	8,560105744
75	54584,18335	0,382471249	4884,056999	61994598,09	8,348874408

76	52471,06586	0,361669625	4439,632634	58128368,15	8,130406042
77	50355,53742	0,341667934	4025,006353	54166659,3	7,91214165
78	48244,07938	0,322709848	3642,263447	50478074,11	7,686659212
79	46137,50166	0,304778383	3289,677669	47010333,02	7,452455443
80	44029,98672	0,288051545	2967,111568	43768534,15	7,20375385
81	41911,92421	0,272375232	2670,670604	40775319,99	6,943236862
82	39772,06901	0,257841074	2399,083693	37966648,89	6,667922992
83	37599,04247	0,24396804	2145,975874	35330634,62	6,390486275
84	35384,30847	0,23097665	1912,026485	32875732,65	6,106128965
85	33124,34808	0,218636948	1694,283213	66382164,54	5,821253931
86	30821,14591	0,206946304	1492,181216	61994598,09	5,536324674
87	28481,17369	0,19575541	1304,327855	58128368,15	5,25567088
88	26114,18879	0,184914352	1129,69777	54166659,3	4,984367511
89	23733,07094	0,174929936	971,2548225	50478074,11	4,709115124
90	21352,76259	0,165633318	827,4026096	47010333,02	4,433667689
91	18991,36057	0,156814117	696,7169071	43768534,15	4,163704355
92	16670,99614	0,148297459	578,3761461	40775319,99	3,904804587
93	14416,74404	0,14021696	472,9147363	37966648,89	3,654794467
94	12258,35562	0,132397694	379,6887684	35330634,62	3,419168809
95	10227,15835	0,124813636	298,6291017	32875732,65	3,200235903
96	8353,890668	0,11777366	230,171777	50478074,11	2,990943346
97	6665,703026	0,111208001	173,4191718	47010333,02	2,792485823
98	5183,197347	0,105121287	127,4686914	43768534,15	2,603871115
99	3916,553496	0,099396908	91,07350458	40775319,99	2,427978154
100	2870,798463	0,093915066	63,07439408	37966648,89	2,265323396
101	2035,07171	0,088803533	42,27903585	35330634,62	2,113120855
102	1391,384634	0,084049832	27,35893348	32875732,65	1,970108112
103	915,0816716	0,079450207	17,00865617	66382164,54	1,839357566
104	577,0834451	0,075040909	10,13098829	61994598,09	1,720326605
105	348,0003611	0,070880701	5,770624411	58128368,15	1,61093841
106	201,6421972	0,066845228	3,15331199	54166659,3	1,498455479
107	110,1996789	0,063124753	1,627403083	50478074,11	1,395573462
108	57,07979706	0,059609034	0,795993674	47010333,02	1,287472691
109	27,94096022	0,056279147	0,367878109	43768534,15	1,155399214
110	12,89058994	0,053103772	0,160144959	40775319,99	0,951506663
111	5,591022683	0,050178913	0,065633809	37966648,89	0,541666667

Lampiran 6. Tabel Data Peserta

No.	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Golongan	Gaji Pokok	Masa Kerja	Usia
1	17/3/1976	Laki-laki	IV/c	Rp5.023.800	22	50
2	14/3/1976	Laki-laki	IV/b	Rp4.971.700	24	50
3	04/09/1973	Laki-laki	IV/b	Rp4.257.700	14	53
4	27/9/1971	Laki-laki	IV/b	Rp4.672.800	20	55
5	23/8/1968	Laki-laki	IV/a	Rp4.346.200	19	58
6	10/10/1975	Perempuan	IV/a	Rp3.960.200	12	51
7	23/5/1979	Laki-laki	IV/a	Rp3.839.200	11	47
8	20/5/1970	Perempuan	IV/a	Rp4.770.000	25	56
9	07/01/1975	Perempuan	IV/a	Rp3.608.400	07	51
10	03/03/1974	Laki-laki	IV/a	Rp3.960.200	12	52
11	02/05/1975	Perempuan	IV/a	Rp3.960.200	12	51
12	03/04/1982	Laki-laki	IV/a	Rp3.960.200	12	44
13	11/09/1975	Perempuan	III/d	Rp3.799.400	13	51
14	22/2/1978	Perempuan	III/d	Rp3.571.000	08	48
15	23/1/1984	Laki-laki	III/d	Rp3.683.400	10	42
16	20/12/1982	Laki-laki	III/d	Rp3.799.400	12	44
17	24/4/1971	Perempuan	III/d	Rp3.799.400	13	55
18	17/11/1974	Laki-laki	III/d	Rp4.301.200	21	52
19	25/1/1978	Laki-laki	III/d	Rp3.919.100	14	48
20	05/09/1977	Perempuan	III/d	Rp3.919.100	14	49
21	20/3/1971	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	14	55
22	04/06/1985	Laki-laki	III/c	Rp3.533.900	11	41
23	11/10/1985	Perempuan	III/c	Rp3.426.000	08	41
24	12/12/1991	Perempuan	III/c	Rp3.426.000	08	35
25	11/10/1981	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	14	45
26	07/10/1981	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	14	45
27	15/12/1980	Laki-laki	III/c	Rp3.760.100	14	46
28	15/8/1981	Laki-laki	III/c	Rp3.645.200	13	45
29	13/5/1980	Perempuan	III/c	Rp3.760.100	15	46
30	17/3/1977	Perempuan	III/b	Rp3.497.300	12	49
31	27/1/1983	Perempuan	III/b	Rp3.390.500	11	43
32	13/7/1970	Perempuan	III/b	Rp3.497.300	12	56
33	24/10/1986	Perempuan	III/b	Rp3.497.300	12	40
34	11/07/1986	Laki-laki	III/b	Rp3.287.000	09	40
35	05/03/1981	Laki-laki	III/b	Rp3.497.300	13	45

No.	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Golongan	Gaji Pokok	Masa Kerja	Usia
36	28/11/1989	Perempuan	III/b	Rp3.089.300	04	37
37	13/8/1994	Laki-laki	III/b	Rp3.089.300	05	32
38	08/08/1993	Perempuan	III/a	Rp2.785.700	00	33
39	20/2/1980	Laki-laki	II/c	Rp3.088.600	18	46
40	11/10/1985	Laki-laki	II/b	Rp2.963.200	18	41

Lampiran 7. Script Perhitungan Estimasi Parameter CIR

```

1  # LOAD LIBRARY
2  library(readxl)
3
4  # IMPORT DATA EXCEL
5
6  # Ganti lokasi file sesuai lokasi file Anda
7  data_cir <- read_excel("data_cir.xlsx")
8
9  # Melihat data
10 head(data_cir)
11
12 # Ambil kolom suku bunga
13 r <- data_cir$Suku_Bunga
14
15 # PERSIAPAN DATA
16
17 rt <- r[2:length(r)]
18 rt1 <- r[1:(length(r)-1)]
19
20 n <- length(rt)
21
22 # Delta t bulanan
23 dt <- 1/12
24
25 # ESTIMASI BETA
26
27 A <- n * sum(rt * rt1) - sum(rt) * sum(rt1)
28
29 B <- n * sum(rt1^2) - (sum(rt1))^2
30
31 beta_hat <- -(1/dt) * log(A / B)
32
33 # ESTIMASI THETA
34
35 exp_beta <- exp(-beta_hat * dt)
36

```

```

37 theta_hat <- (sum(rt) - exp_beta * sum(rt1)) /
38   (n * (1 - exp_beta))
39
40 # ESTIMASI SIGMA^2
41
42 numerator <- 2 * beta_hat *
43   sum((rt - exp_beta * rt1 -
44     theta_hat * (1 - exp_beta))^2)
45
46 denominator <- n *
47   ((1 - exp_beta^2))
48
49 sigma2_hat <- numerator / denominator
50
51 # HASIL
52
53 cat("Estimasi beta   =", beta_hat, "\n")
54 cat("Estimasi theta  =", theta_hat, "\n")
55 cat("Estimasi sigma^2 =", sigma2_hat, "\n")
56 cat("Estimasi sigma   =", sqrt(sigma2_hat), "\n")
57
58 # Menampilkan tabel
59 print(hasil_estimasi)
60 hasil_estimasi <- data.frame(
61   Parameter = c("beta", "theta", "sigma^2", "sigma"),
62   Nilai = round(c(beta_hat,
63     theta_hat,
64     sigma2_hat,
65     sqrt(sigma2_hat)), 6)
66 )
67
68 print(hasil_estimasi)
69
70 # SIMULASI SUKU BUNGA CIR
71
72 # Suku bunga awal
73 r0 <- r[length(r)]
74
75 # Horizon simulasi
76 tahun <- 10
77
78 # Jumlah langkah (bulanan)
79 N <- tahun * 12
80
81 # Vektor hasil simulasi
82 r_cir <- numeric(N + 1)
83
84 # Nilai awal

```

```

85 r_cir[1] <- r0
86
87 # Seed agar hasil dapat direplikasi
88 set.seed(123)
89
90 for(i in 1:N){
91
92   Z <- rnorm(1)
93
94   r_cir[i+1] <-
95     r_cir[i] +
96     beta_hat*(theta_hat-r_cir[i])*dt +
97     sqrt(sigma2_hat)*sqrt(r_cir[i])*sqrt(dt)*Z
98
99   # Menghindari suku bunga negatif
100   r_cir[i+1] <- max(r_cir[i+1],0)
101
102 }
103
104 # TABEL HASIL
105
106 hasil_cir <- data.frame(
107   Bulan = 0:N,
108   Suku_Bunga_CIR = r_cir
109 )
110
111 head(hasil_cir)
112
113 library(writexl)
114
115 write_xlsx(
116   hasil_cir,
117   "hasil_suku_bunga_CIR.xlsx"
118 )
119
120 hasil_parameter <- data.frame(
121   Parameter = c("beta", "theta", "sigma2", "sigma"),
122   Nilai = c(beta_hat,
123             theta_hat,
124             sigma2_hat,
125             sqrt(sigma2_hat))
126 )
127
128 write_xlsx(
129   list(
130     Parameter_CIR = hasil_parameter,
131     Simulasi_CIR = hasil_cir
132   ),

```

```

133 "Hasil_CIR_Lengkap.xlsx"
134 )
135
136 # Peserta A
137 tahun_A <- 26
138 N_A <- tahun_A * 12
139
140 r_cir_A <- numeric(N_A + 1)
141 r_cir_A[1] <- r0
142
143 set.seed(123)
144
145 for(i in 1:N_A){
146
147   Z <- rnorm(1)
148
149   r_cir_A[i+1] <-
150     r_cir_A[i] +
151     beta_hat*(theta_hat-r_cir_A[i])*dt +
152     sqrt(sigma2_hat)*sqrt(r_cir_A[i])*sqrt(dt)*Z
153
154   r_cir_A[i+1] <- max(r_cir_A[i+1],0)
155 }
156
157 hasil_A <- data.frame(
158   Bulan = 0:N_A,
159   Suku_Bunga_CIR = r_cir_A
160 )
161 # Peserta B
162 tahun_B <- 16
163 N_B <- tahun_B * 12
164
165 r_cir_B <- numeric(N_B + 1)
166 r_cir_B[1] <- r0
167
168 set.seed(123)
169
170 for(i in 1:N_B){
171
172   Z <- rnorm(1)
173
174   r_cir_B[i+1] <-
175     r_cir_B[i] +
176     beta_hat*(theta_hat-r_cir_B[i])*dt +
177     sqrt(sigma2_hat)*sqrt(r_cir_B[i])*sqrt(dt)*Z
178
179   r_cir_B[i+1] <- max(r_cir_B[i+1],0)
180 }

```

```

181
182 hasil_B <- data.frame(
183   Bulan = 0:N_B,
184   Suku_Bunga_CIR = r_cir_B
185 )
186 # Peserta C
187 tahun_C <- 6
188 N_C <- tahun_C * 12
189
190 r_cir_C <- numeric(N_C + 1)
191 r_cir_C[1] <- r0
192
193 set.seed(123)
194
195 for(i in 1:N_C){
196
197   Z <- rnorm(1)
198
199   r_cir_C[i+1] <-
200     r_cir_C[i] +
201     beta_hat*(theta_hat-r_cir_C[i])*dt +
202     sqrt(sigma2_hat)*sqrt(r_cir_C[i])*sqrt(dt)*Z
203
204   r_cir_C[i+1] <- max(r_cir_C[i+1],0)
205 }
206
207 hasil_C <- data.frame(
208   Bulan = 0:N_C,
209   Suku_Bunga_CIR = r_cir_C
210 )
211 library(writexl)
212
213 write_xlsx(
214   list(
215     Peserta_A = hasil_A,
216     Peserta_B = hasil_B,
217     Peserta_C = hasil_C
218   ),
219   "Simulasi_Suku_Bunga_CIR.xlsx"
220 )
221 # Bentuk ulang data
222 rt_baru <- r[2:length(r)]
223 rt1_baru <- r[1:(length(r)-1)]
224
225 length(rt_baru)
226 length(rt1_baru)
227 aktual <- rt_baru
228

```

```

229 prediksi_cir <- theta_hat +
230   (rtl_baru - theta_hat) *
231   exp(-beta_hat * dt)
232 length(aktual)
233 length(prediksi_cir)
234 aktual <- rt_baru
235 mae <- mean(abs(prediksi_cir - aktual))
236
237 mape <- mean(
238   abs(prediksi_cir - aktual)/aktual)
239 ) * 100
240
241 mae
242 mape
243
244 # SIMULASI SUKU BUNGA CIR
245 # UNTUK PEGAWAI USIA 32 TAHUN
246
247 # Suku bunga awal
248 r0 <- r[length(r)]
249
250 # Horizon simulasi
251 tahun <- 79
252 N <- tahun * 12
253
254 # Vektor simulasi
255 r_cir <- numeric(N + 1)
256 r_cir[1] <- r0
257
258 # Seed agar hasil dapat direplikasi
259 set.seed(123)
260
261 for(i in 1:N){
262
263   Z <- rnorm(1)
264
265   r_cir[i+1] <-
266     r_cir[i] +
267     beta_hat * (theta_hat - r_cir[i]) * dt +
268     sqrt(sigma2_hat) * sqrt(r_cir[i]) * sqrt(dt) * Z
269
270   # Menghindari suku bunga negatif
271   r_cir[i+1] <- max(r_cir[i+1], 0)
272 }
273
274 # HASIL SIMULASI
275
276 hasil_simulasi <- data.frame(

```

```

277   Bulan = 0:N,
278   Suku_Bunga_CIR = r_cir
279 )
280
281 head(hasil_simulasi)
282 tail(hasil_simulasi)
283
284 # SIMPAN KE EXCEL
285
286 library(writexl)
287
288 hasil_parameter <- data.frame(
289   Parameter = c("beta", "theta", "sigma2", "sigma"),
290   Nilai = c(
291     beta_hat,
292     theta_hat,
293     sigma2_hat,
294     sqrt(sigma2_hat)
295   )
296 )
297
298 write_xlsx(
299   list(
300     Parameter_CIR = hasil_parameter,
301     Simulasi_CIR_Usia32 = hasil_simulasi
302   ),
303   "Simulasi_CIR_Usia32.xlsx"
304 )

```